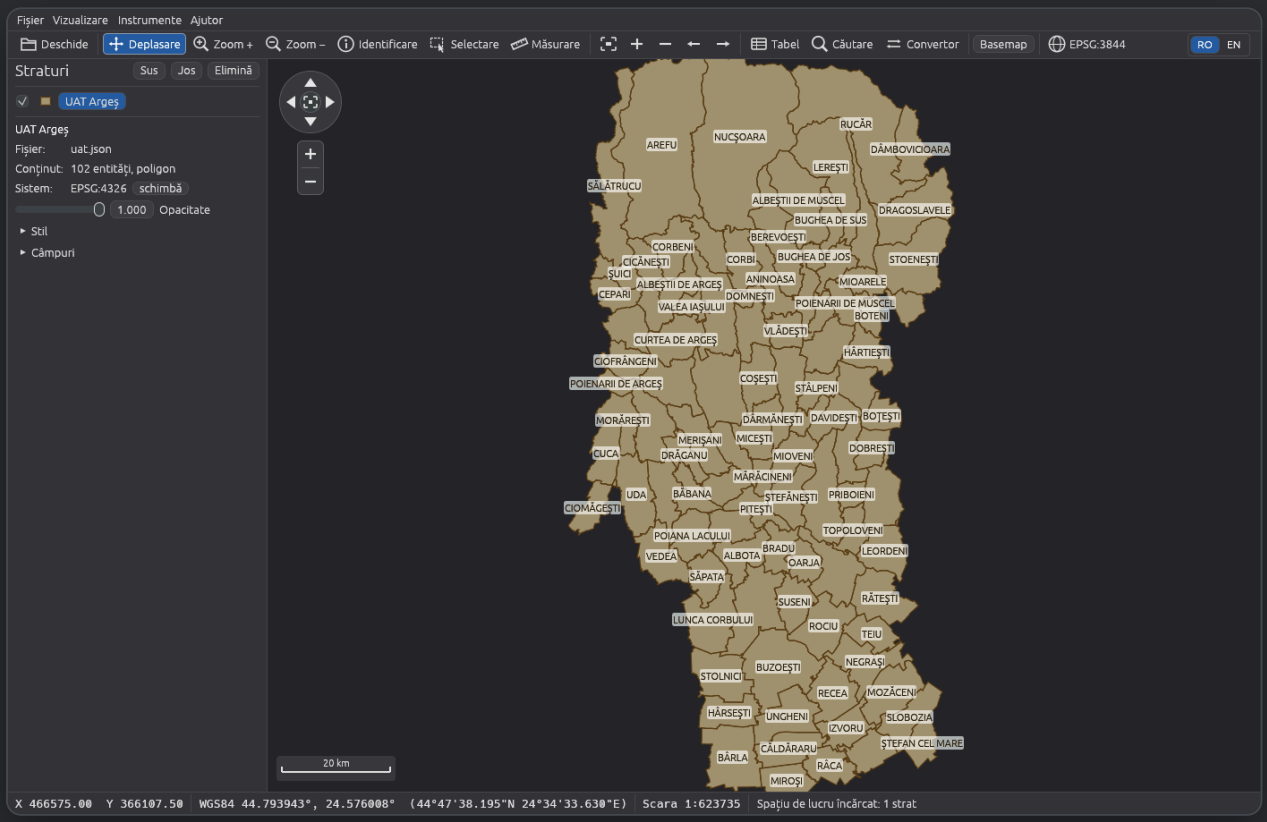
APLICAȚIE GIS PENTRU WINDOWS

Cadastru

Manual de utilizare · versiunea 1.10.0



Autor: **Ginu Popescu** · scriemiaici@proton.me

Octombrie 2026

Cuprins

1 Despre Cadastru 3

1.1 Ce face aplicația 3
1.2 Cerințe de sistem 3
1.3 Instalare și pornire 3
1.4 Conținutul dosarului aplicației 3

2 Fereastra principală 5

2.1 Meniurile 6
2.2 Bara de instrumente 7
2.3 Panoul Straturi și bara de stare 8
2.4 Teme 8
2.5 Limba interfeței 9

3 Deschiderea datelor 10

3.1 Moduri de deschidere 10
3.2 Formate suportate 10
3.3 Fișiere text și CSV 11
3.4 Esri File Geodatabase (.gdb) 11
3.5 Fișiere CGXML (cadastru ANCPI) 12
3.6 Sistemul de coordonate al fișierelor 12
3.7 Toate fișierele de un tip dintr-un dosar 12
3.8 Filtrul de încărcare: doar entitățile din România 13
3.9 Desene DXF: punctele RTCM sunt eliminate 14

4 Navigarea pe hartă 15

4.1 Mouse și tastatură 15
4.2 Controlul de navigație 15
4.3 Zoom la strat și extindere completă 15
4.4 Redraw: curățarea și redesenarea hărții 15

5 Hărți de fundal (Basemap) 16

6 Lucrul cu straturile 17

6.1 Ordine, vizibilitate, opacitate 17
6.2 Meniul contextual al stratului 17
6.3 Stilul straturilor vectoriale 18
6.4 Afișarea rasterelor 18

7 Instrumente 19

7.1 Identificare 19
7.2 Măsurare 19
7.3 Tabelul de atribute 20
7.4 Meniul contextual al hărții 20
7.5 Convertorul de coordonate 21
7.6 TransDatRO 21
7.7 Selecția și exportul selecției 22
7.8 Căutarea 23
7.9 Selectarea după atribute 25

8 Sisteme de coordonate 28
8.1 Sistemul hărții 28
8.2 Stereo 70: TransDatRO sau Helmert 28
8.3 Stereo 1930 București 28
8.4 Griduri TransDatRO actualizate 29
9 Export și conversie 30
9.1 Exportul unui strat 30
9.2 Toate straturile într-un GeoPackage 30
9.3 Export pe tipuri de geometrie (DXF → SHP) 30
9.4 Conversia în lot 31
10 Spațiul de lucru (.cgw) 32
11 Tipărire și salvare ca PDF 33
12 Linia de comandă (cadastru-cli) 35
13 Scurtături de tastatură 36
14 Setări și fișiere ale aplicației 37
15 Probleme frecvente 38
16 Despre 39

1 Despre Cadastru

Cadastru este o aplicație GIS de birou pentru Windows. Deschide hărți vectoriale și raster, le afișează împreună în orice sistem de coordonate, le convertește între formate și le reproiectează, inclusiv cu transformarea oficială TransDatRO a ANCPI. Are hărți de fundal online, instrumente de identificare și măsurare, tipărire și export PDF.

1.1 Ce face aplicația

- **Vizualizare**: straturi vectoriale (puncte, linii, poligoane) și raster (ortofotoplanuri, modele digitale ale terenului, hărți scanate), suprapuse, cu stiluri, etichete și opacitate.
- **Reproiecție din mers**: fiecare strat este afișat în sistemul hărții, indiferent de sistemul fișierului. Implicit harta este în **Stereo 70 (EPSG:3844)**.
- **Formate**: Shapefile, GeoPackage, GeoJSON, KML/KMZ, GPX, DXF, CSV, GeoTIFF, ASCII Grid, imagini cu world file, CGXML (ANCPI) și Esri File Geodatabase.
- **Conversie**: un strat, toate straturile sau dosare întregi, în alt format și/sau alt sistem de coordonate.
- **TransDatRO**: transformările oficiale ETRS89 ↔ Stereo 70 / Stereo 30 și altitudinile Marea Neagră 1975, cu precizie centimetrică.
- **Hărți de fundal**: OpenStreetMap, Esri, Google, Bing, CARTO și altele, reproiectate exact peste date.
- **Instrumente**: identificare, măsurare (distanțe, arii), tabel de atribute, convertor de coordonate.
- **Tipărire și PDF**: planșă cu titlu, legendă, scară, nord și caroiaj de coordonate.
- **Linie de comandă**: `cadastru-cli.exe` pentru conversii și transformări automate.

1.2 Cerințe de sistem

- Windows 10 sau Windows 11, pe 64 de biți.
- Placă video cu OpenGL 2.0 sau mai nou (orice placă Intel, AMD sau NVIDIA din ultimii zece ani).
- Conexiune la internet doar pentru hărțile de fundal. Restul aplicației funcționează fără internet.
- Memorie: rasterele se încarcă integral în memorie, deci pentru ortofotoplanuri mari este nevoie de memorie pe măsură.

1.3 Instalare și pornire

Aplicația nu are program de instalare și nu folosește biblioteci externe (DLL). Copiați dosarul `Cadastru` oriunde doriți, local sau pe un disc de rețea, și porniți `cadastru.exe` cu dublu-click.

> **Avertizare Windows.** La prima pornire, Windows SmartScreen poate afișa „Windows a protejat computerul”, deoarece executabilul nu este semnat digital. Apăsați **Mai multe informații**, apoi **Rulează oricum**. Mesajul nu mai apare după aceea.

La pornire, harta este în **Stereo 70 (EPSG:3844)**, centrată pe România, cu harta de fundal **OpenStreetMap**. Fișierele pot fi deschise imediat (capitolul 3).

1.4 Conținutul dosarului aplicației

Fișier / dosar	Rol
`cadastru.exe`	Aplicația cu interfață grafică.

Fișier / dosar	Rol
`cadastru-cli.exe`	Linia de comandă, pentru conversii în scripturi (capitolul 12).
`Manual_Cadastru.pdf`	Acest manual. Este inclus și în aplicație: **Ajutor → Manual de utilizare** sau tasta **F1**.
`Documentatie_tehnica_Cadastru.pdf`	Descrierea tehnică a aplicației: arhitectură, algoritmi, formate, construire din sursă.
`CITESTE-MA.md`	Rezumatul funcțiilor, în format text.
`exemple\`	Date de test în toate formatele și spațiul de lucru `test.cgw`.
`sursa\`	Codul sursă complet (Rust).

2 Fereastra principală

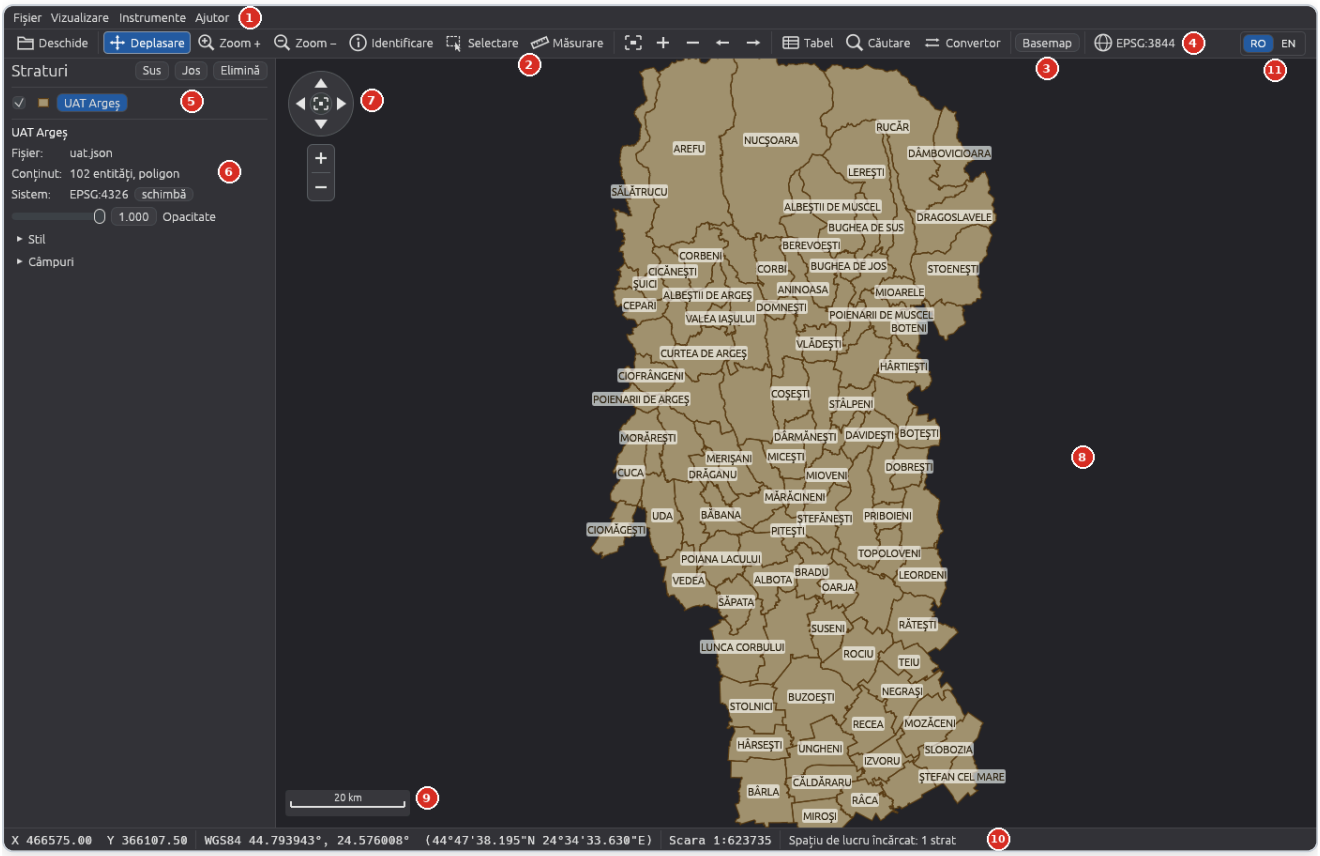


Figura 2.1. Fereastra principală, cu unitățile administrativ-teritoriale ale județului Argeș.

1. **Bara de meniuri**: Fișier, Vizualizare, Instrumente, Ajutor.
2. **Bara de instrumente**: deschidere, instrumentele hărții (inclusiv Selectare), navigare, tabel, căutare, convertor.
3. **Basemap**: alegerea hărții de fundal.
4. **Sistemul de coordonate al hărții**: click pentru a-l schimba.
5. **Lista straturilor**, cu bife de vizibilitate.
6. **Proprietățile stratului selectat**: fișier, conținut, sistem, opacitate, stil, câmpuri.
7. **Controlul de navigație**: deplasare și zoom.
8. **Harta**.
9. **Scara grafică**.
10. **Bara de stare**: coordonatele cursorului, scara, mesaje.
11. **Limba interfeței**: **RO** | **EN** (secțiunea 2.5).

2.1 Meniurile

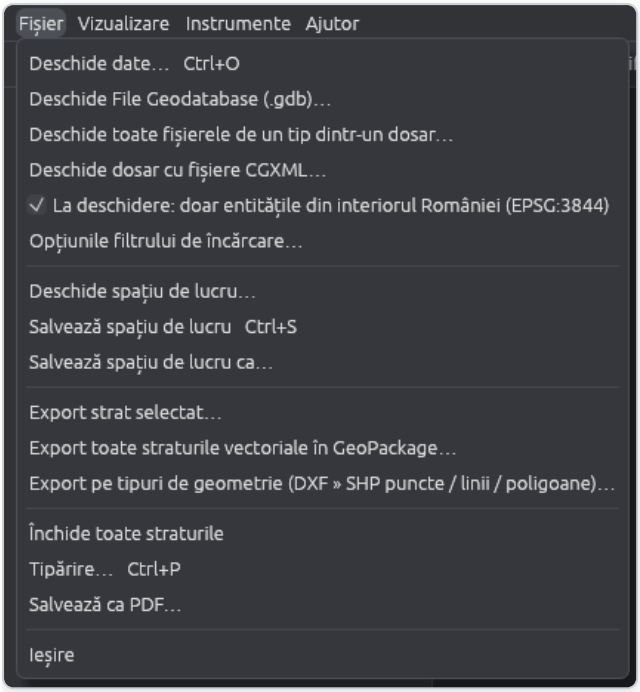


Figura 2.2. Meniul Fișier.

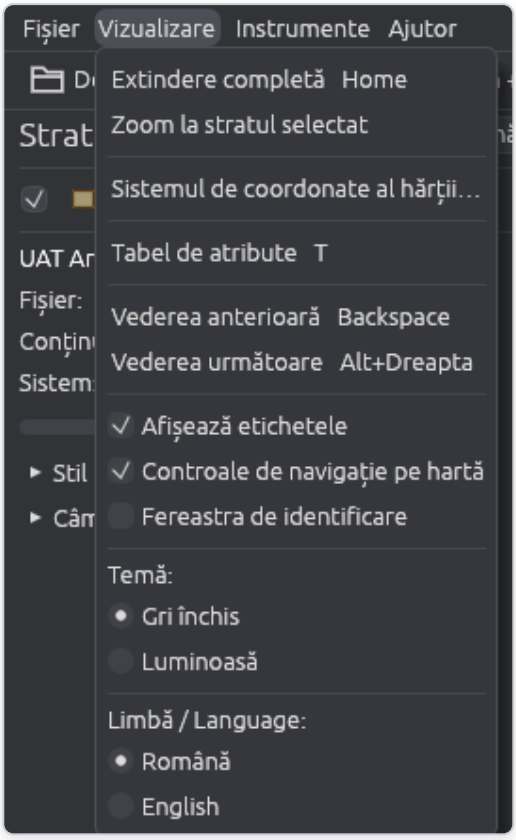


Figura 2.3. Meniul Vizualizare.

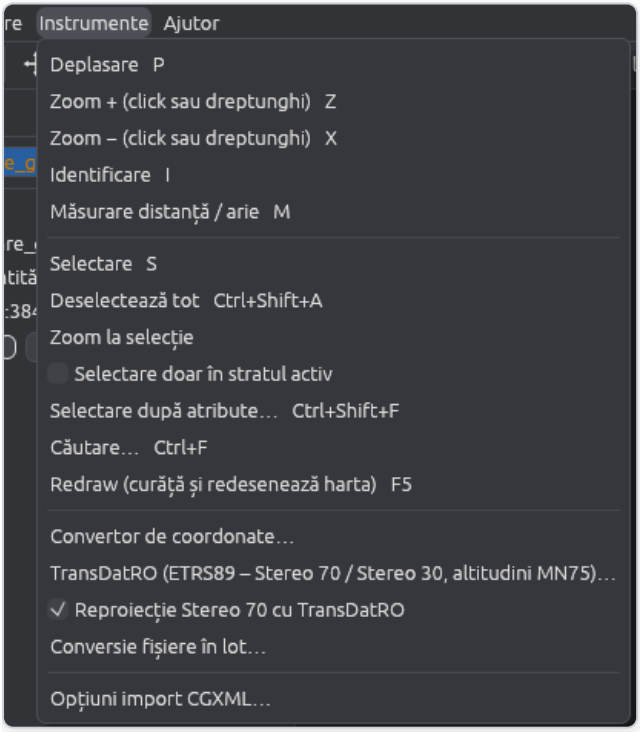


Figura 2.4. Meniul Instrumente.

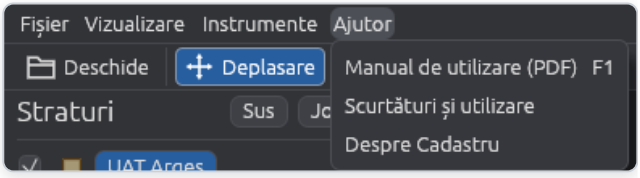


Figura 2.5. Meniul Ajutor.

Meniu	Conține
Fișier	Deschidere de date, File Geodatabase, toate fișierele de un tip dintr-un dosar și dosare CGXML; filtrul de încărcare (doar entitățile din România); spațiul de lucru (deschide, salvează, salvează ca); export; închiderea tuturor straturilor; **Tipărire** și **Salvează ca PDF**; ieșire.
Vizualizare	Extindere completă, zoom la stratul selectat, sistemul hărții, tabelul de atribute, vederea anterioară/următoare, afișarea etichetelor, controlul de navigație, fereastra de identificare, tema (gri închis sau luminoasă), limba interfeței (română sau engleză).
Instrumente	Instrumentele hărții, selecția (Selectare, Deselectează tot, Zoom la selecție, selectare doar în stratul activ), Selectare după atribute, Căutare, **Redraw**, convertorul de coordonate, TransDatRO, alegerea metodei pentru Stereo 70 (TransDatRO sau Helmert), conversia în lot, opțiunile de import CGXML.
Ajutor	Manualul de utilizare (acest document, F1), lista de scurtături, informații despre aplicație și autor.

2.2 Bara de instrumente

Buton	Tastă	Acțiune
Deschide	Ctrl+O	Deschide fișiere de date.
Deplasare	P	Trageți harta cu mouse-ul. Dublu-click mărește de două ori.
Zoom +	Z	Click: mărire ×2 în punctul ales. Dreptunghi: zoom pe zona desenată.
Zoom −	X	Click: micșorare ×2. Dreptunghi: vederea curentă încape în dreptunghiul desenat.
Identificare	I	Atributele entității și valorile pixelilor de sub cursor (secțiunea 7.1).
Selectare	S	Selectează entități prin click sau dreptunghi (secțiunea 7.7).
Selectare după atribute	Ctrl+Shift+F	Selectează entitățile unui strat cu o expresie, de exemplu `status = 1 AND is_active = 1` (secțiunea 7.9).
Măsurare	M	Distanțe, arii și perimetre (secțiunea 7.2).
Extindere completă	Home	Arată toate straturile (fără straturi: toată România).
+ / −	+ −	Mărire / micșorare față de centrul hărții.
← / →	Backspace / Alt+→	Vederea anterioară / următoare.
Redraw	F5	Curăță și redesenează harta, ca REDRAWALL / REGEN în CAD (secțiunea 4.4).
Tabel	T	Tabelul de atribute (secțiunea 7.3).
Căutare	Ctrl+F	Caută locuri, adrese, coordonate sau entități după câmpuri (secțiunea 7.8).
Convertor		Convertorul de coordonate (secțiunea 7.5).
Basemap		Harta de fundal (capitolul 5).
Sistemul hărții		Afișează și schimbă sistemul de coordonate al hărții (secțiunea 8.1). Când bara este îngustă apare doar codul (de exemplu EPSG:3844); numele complet este în indiciul butonului.

Buton	Tastă	Acțiune
RO | EN		Comutatorul de limbă, în dreapta barei (secțiunea 2.5).

2.3 Panoul Straturi și bara de stare

În stânga se află lista straturilor. Stratul aflat **sus** în listă se desenează **deasupra** celorlalte. Bifa din dreptul fiecărui strat îl ascunde sau îl afișează. Click pe nume selectează stratul. Dedesubt apar proprietățile lui (capitolul 6).

Bara de stare de jos arată coordonatele cursorului în sistemul hărții (X, Y), aceleași coordonate în WGS84, în grade zecimale și în grade-minute-secunde, scara numerică a hărții și ultimul mesaj al aplicației (de exemplu numărul de entități încărcate sau o eroare). Cât timp filtrul de încărcare este activ, în stânga apare indicatorul **Filtru la încărcare: România** (secțiunea 3.8).

> **Sfat.** Numele unui strat cu sistem de coordonate *presupus* (fișier fără `.prj`) este scris cu portocaliu. Vezi secțiunea 3.6.

2.4 Teme

Aplicația are două teme: **gri închis** (implicită) și **luminoasă**. Se schimbă din **Vizualizare → Temă**, iar alegerea se păstrează la repornire.

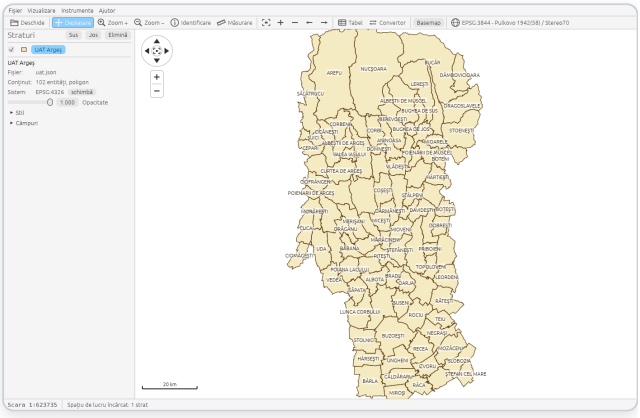


Figura 2.6. Tema luminoasă.

2.5 Limba interfeței

Interfața poate fi afișată în **română** (limba implicită) sau în **engleză**. Limba se schimbă oricând, fără repornire:

- cu comutatorul **RO | EN** din dreapta barei de instrumente (limba activă este evidențiată);
- din **Vizualizare → Limbă / Language**.

Se traduc meniurile, butoanele, ferestrele de dialog, mesajele din bara de stare, erorile și textele planșei tipărite (legendă, scară, sistem, dată). Alegerea se păstrează la repornire, în `setari.json`.

Nu se traduc datele: numele straturilor și ale câmpurilor, valorile atributelor și numele fișierelor rămân cum sunt în fișiere. Acest manual și linia de comandă (`cadastru-cli`) sunt în limba română; în engleză, meniul Ajutor indică „User manual (PDF, Romanian)".

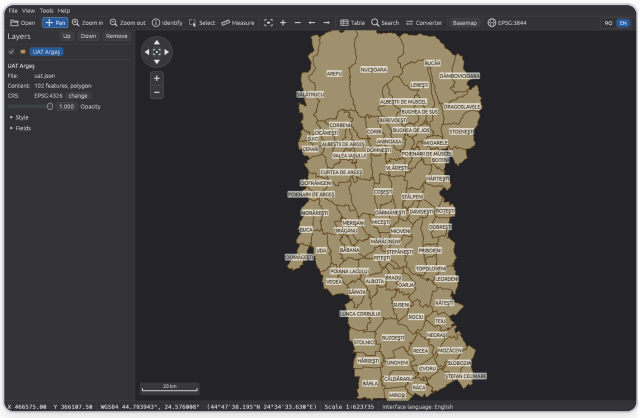


Figura 2.7. Interfața în limba engleză.

3 Deschiderea datelor

3.1 Moduri de deschidere

- **Fișier → Deschide date…** (`Ctrl+O`) sau butonul **Deschide**: se pot alege mai multe fișiere deodată.
- **Tragere peste fereastră**: trageți fișiere sau dosare din Windows Explorer peste hartă.
- **Fișier → Deschide File Geodatabase (.gdb)…**: alegeți dosarul `.gdb` (secțiunea 3.4).
- **Fișier → Deschide toate fișierele de un tip dintr-un dosar…**: toate fișierele Shapefile, DXF, GeoTIFF etc. dintr-un dosar și din subdosarele lui (secțiunea 3.7).
- **Fișier → Deschide dosar cu fișiere CGXML…**: toate fișierele CGXML dintr-un dosar (secțiunea 3.5).
- **Din linia de comandă sau prin asociere**: `cadastru.exe parcele.shp orto.tif`. Un fișier `.cgw` dat ca argument deschide spațiul de lucru.

Dacă bifa **Fișier → La deschidere: doar entitățile din interiorul României** este activă, din fișierele vectoriale se încarcă doar entitățile aflate în România (secțiunea 3.8).

Fișierele mari se încarcă în fundal: aplicația rămâne utilizabilă, iar la final bara de stare arată ce s-a încărcat. Un GeoPackage, un File Geodatabase sau un KML cu mai multe straturi adaugă câte un strat pentru fiecare.

3.2 Formate suportate

Format	Extensii	Citire	Scriere	Observații
ESRI Shapefile	.shp .dbf .prj .cpg	✔	✔	2D/3D, poligoane cu goluri; codificarea DBF este detectată automat; scriere în UTF-8 sau Windows-1250.
GeoPackage	.gpkg	✔	✔	Toate straturile; mai multe straturi într-un fișier.
GeoJSON	.geojson .json	✔	✔	Sistemul din membrul „crs”, altfel WGS84.
KML / KMZ	.kml .kmz	✔	✔	Foldere, ExtendedData; la scriere datele trec automat în WGS84.
GPX	.gpx	✔	✔	Puncte, rute, trasee, cotă.
AutoCAD DXF	.dxf	✔	✔	Linii, polilinii (cu arce), cercuri, texte, blocuri, haşuri; punctele cu „RTCM” în descriere sunt eliminate (secțiunea 3.9); scriere DXF R12.
CSV / text	.csv .txt	✔	✔	Coloane X/Y/Z sau WKT; dialog de import (secțiunea 3.3).
GeoTIFF	.tif .tiff	✔	✔	8–64 biți, RGB, paletă, compresii uzuale, NoData, BigTIFF.
ESRI ASCII Grid	.asc	✔	✔	Modele digitale ale terenului.
Imagini georeferențiate	.png .jpg .bmp + world file	✔	✔*	*PNG și JPEG; la scriere se creează world file, .prj și .aux.xml.
CGXML (ANCPI)	.cgxml, .zip, dosar	✔	–	Straturile „teren” și „constructii” (secțiunea 3.5).
Esri File Geodatabase	dosar .gdb	✔	–	Fără ArcGIS (secțiunea 3.4).

3.3 Fișiere text și CSV

La deschiderea unui fișier CSV sau TXT apare dialogul de import. Aplicația recunoaște singură separatorul (virgulă, punct și virgulă, tab), zecimalele cu virgulă și coloanele de coordonate. Verificați și, la nevoie, corectați:

- **X (Est / longitudine)**, **Y (Nord / latitudine)** și opțional **Z (cotă)**;
- **sistemul de coordonate** al punctelor;
- **Inversează X și Y**, pentru fișierele topografice în care X este Nordul (convenția din Stereo 70).

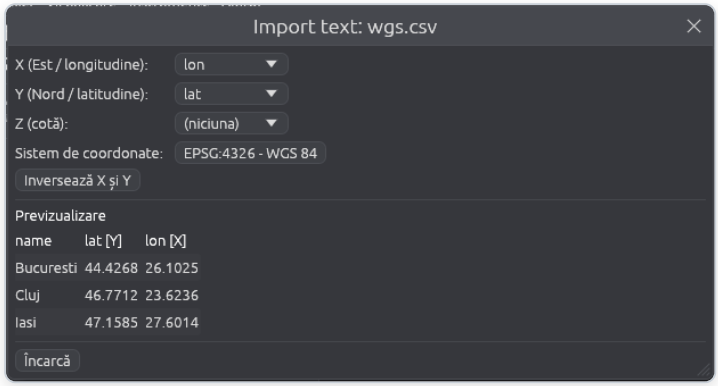


Figura 3.1. Importul unui fișier text, cu previzualizarea coloanelor.

Un fișier cu o coloană de geometrie în format WKT (`POLYGON((…))`) este recunoscut automat.

3.4 Esri File Geodatabase (.gdb)

Un File Geodatabase este un **dosar** cu extensia `.gdb`. Se deschide din **Fișier → Deschide File Geodatabase (.gdb)…** (alegeți chiar dosarul `.gdb`), prin tragerea dosarului peste fereastră sau alegând din **Deschide date** orice fișier `.gdbtable` din interiorul lui. Fiecare feature class devine un strat, inclusiv cele din feature dataset-uri.

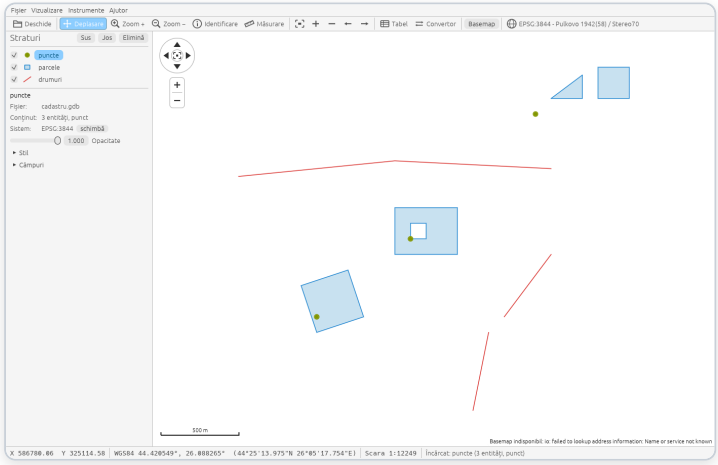


Figura 3.2. Geodatabase-ul de exemplu `exemple\cadastru.gdb`, cu trei feature class-uri.

- Nu este nevoie de ArcGIS sau de alte programe Esri.
- Sunt citite geodatabase-urile din ArcGIS 10.x și ArcGIS Pro, inclusiv câmpurile noi din Pro 3.2 (întregi pe 64 de biți, dată, oră, dată cu fus orar).
- Curbele (arce, cercuri, Bézier, arce de elipsă) sunt transformate în segmente dese, cu abatere de cel mult 1 mm.
- Nu sunt citite: geodatabase-urile comprimate, personal geodatabase (`.mdb`), multipatch, adnotările, câmpurile binare și raster. Scrierea în `.gdb` nu este disponibilă: exportați în GeoPackage sau Shapefile.

3.5 Fișiere CGXML (cadastru ANCPI)

Fișierele `.cgxml`, arhivele `.zip` care le conțin și dosarele întregi sunt convertite la deschidere în două straturi: **teren** (parcelele) și **constructii**, în Stereo 70. Conversia urmează regulile programului CGXML2SHP: punctele sortate după număr, eliminarea punctelor duplicate, enclavele și parcelele din mai multe părți. Parcelele sunt etichetate automat cu numărul cadastral.

Statisticile conversiei (fișiere, terenuri, puncte, enclave, părți multiple, puncte ignorate) apar în bara de stare.



Figura 3.3. Instrumente → Opțiuni import CGXML.

Opțiune	Efect
Închide inelul poligon	Adaugă ultimul punct egal cu primul dacă inelul nu este închis.
Atribute extinse	Câmpurile complete (suprafețe, sector, topo, categorie de folosință, acte, proprietari); debifat, doar câmpurile de bază.
Include construcții	Creează și stratul „constructii".
Forțează inversare X / Y	Pentru fișierele cu X și Y schimbate între ele.
Include CNP/CUI în PROPRIETAR	Dezactivat implicit, pentru protecția datelor personale (GDPR).

Din meniul contextual al unui strat CGXML se pot salva fișierele `teren.shp` și `constructii.shp` sau se poate reîncărca lucrarea cu X și Y inversate.

3.6 Sistemul de coordonate al fișierelor

- Sistemul este citit din fișier (`.prj`, GeoPackage, cheile GeoTIFF, definiția din GeoJSON sau File Geodatabase). Fișierele `.prj` scrise de ArcGIS pentru „Stereo_70" sunt recunoscute ca EPSG:3844.
- Dacă fișierul nu are sistem, aplicația îl **presupune** după coordonate: WGS84 pentru valori în grade, Stereo 70 pentru valori în metri din România. Numele stratului apare atunci cu **portocaliu**.
- Corectarea: click dreapta pe strat → **Setează sistemul de coordonate...**, sau butonul **schimbă** din proprietățile stratului.

3.7 Toate fișierele de un tip dintr-un dosar

Fișier → Deschide toate fișierele de un tip dintr-un dosar... deschide deodată, de exemplu, toate shapefile-urile dintr-o lucrare organizată pe subdosare.

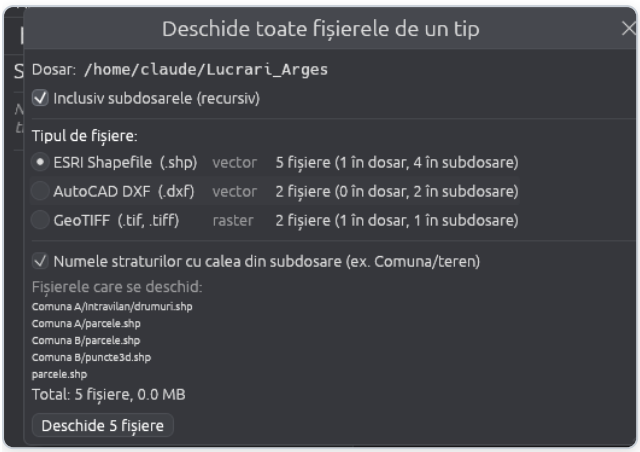


Figura 3.4. Alegerea tipului de fișiere dintr-un dosar cu subdosare.

1. Alegeți dosarul. Aplicația caută fișierele GIS din el și, implicit, din toate subdosarele, la orice adâncime.
2. Fereastra arată tipurile găsite, vectoriale și raster, cu numărul de fișiere: în dosar și în subdosare. Alegeți **tipul** (este propus cel mai numeros).
3. Bifa **Inclusiv subdosarele (recursiv)** poate limita căutarea la dosarul ales. Lista arată fișierele care vor fi deschise, numărul lor și mărimea totală.
4. Apăsați **Deschide N fișiere**.

Fișierele se citesc în fundal, pe mai multe fire, iar straturile apar pe hartă pe măsură ce sunt gata; la final harta se încadrează pe ele. În bara de stare, butonul **Oprește (k/N)** întrerupe deschiderea; straturile deja încărcate rămân. Fișierele care nu pot fi citite sunt raportate la final, într-o singură listă.

Straturile primesc ca nume **calea din subdosare**, de exemplu *Comuna A/parcele*, ca să se deosebească fișierele cu același nume din dosare diferite (opțiunea poate fi debifată). Un GeoPackage sau un File Geodatabase cu mai multe straturi dă nume de forma *Comuna A/date · parcele*. Dosarele `.gdb` apar ca tipul „Esri File Geodatabase”.

> **De reținut.** Fișierele CSV/TXT (care cer alegerea coloanelor) și CGXML/ZIP (care au comanda lor, secțiunea 3.5) nu se deschid prin această comandă. În memorie, datele ocupă de câteva ori mărimea fișierelor; peste 300 de fișiere sau 500 MB, fereastra afișează un avertisment.

3.8 Filtrul de încărcare: doar entitățile din România

Seturile de date naționale sau europene conțin adesea entități din afara țării (puncte cu coordonate greșite, vecini, date de test). Bifa **Fișier → La deschidere: doar entitățile din interiorul României (EPSG:3844)** le lasă afară încă de la încărcare: în aplicație ajung numai entitățile aflate în interiorul încadrării României în Stereo 70.

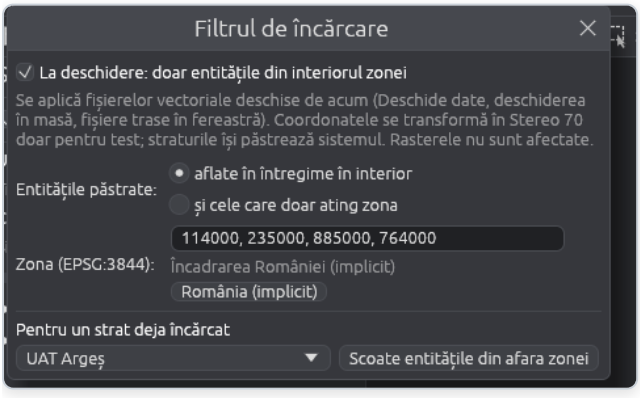


Figura 3.5. Fereastra filtrului de încărcare.

- Filtrul se aplică fișierelor vectoriale deschise **după** bifare: **Deschide date…**, fișierele trase peste fereastră, deschiderea în masă (unde bifa apare și în fereastra de alegere) și importul CSV. Rasterele nu sunt afectate, iar spațiile de lucru se redeschid întotdeauna întregi.
- Cât timp filtrul este activ, în bara de stare apare indicatorul portocaliu **Filtru la încărcare: România**; click pe el deschide opțiunile.
- După încărcare, bara de stare arată rezultatul, de exemplu *Filtru România: orase: păstrate 9 din 15 (6 în afara zonei)*. Un fișier din care nu rămâne nicio entitate nu se mai adaugă pe hartă și este raportat.

Cum se face testul. Coordonatele fiecărei entități se transformă în Stereo 70 (EPSG:3844) doar pentru test; stratul își păstrează sistemul și coordonatele originale. Un fișier fără sistem de coordonate este luat în sistemul ghicit după valori (WGS84 sau Stereo 70). Entitățile fără geometrie sunt și ele lăsate afară.

Zona implicită este dreptunghiul `114000, 235000 – 885000, 764000` (X min, Y min – X max, Y max, în metri, EPSG:3844): încadrarea României între 20,22°–29,76° E și 43,62°–48,27° N, rotunjită la kilometru. Este un dreptunghi, nu conturul țării: zonele vecine din colțurile lui (de exemplu nordul Bulgariei, estul Serbiei) trec de filtru.

Din **Fișier → Opțiunile filtrului de încărcare...** se pot alege:

- **Entitățile păstrate**: *aflate în întregime în interior* (implicit; o linie sau un poligon care iese din zonă este lăsat afară) sau *și cele care doar ating zona*;
- **Zona**: alt dreptunghi în EPSG:3844, scris ca `minX, minY, maxX, maxY` (de exemplu încadrarea unui județ); butonul **România (implicit)** revine la valorile de mai sus;
- **Pentru un strat deja încărcat**: butonul **Scoate entitățile din afara zonei** aplică același filtru unui strat de pe hartă (doar în memorie; fișierul nu se modifică). Aceeași fereastră se deschide din meniul contextual al stratului: **Scoate entitățile din afara României...**.

> **De reținut.** Setările filtrului se păstrează la închiderea aplicației. Dacă un fișier pare să aibă „prea puține" entități, verificați indicatorul din bara de stare. În linia de comandă, același filtru se cere cu `--doar-romania` (capitolul 12).

3.9 Desene DXF: punctele RTCM sunt eliminate

Desenele DXF exportate din receptoarele și programele GNSS conțin adesea și punctele stațiilor de bază de la care au venit corecțiile RTK – stația permanentă (de exemplu ROMPOS) sau baza proprie –, cu descrierea *RTCM* (după formatul corecțiilor). Aceste puncte sunt de obicei la zeci de kilometri de lucrare, așa că extinderea completă și zoom-ul la strat ar arăta o zonă mult prea mare.

De aceea, la deschiderea unui fișier `.dxf`, Cadastru **elimină automat punctele care conțin „RTCM" în descriere** (fără deosebire între majuscule și minuscule: *RTCM 3.2*, *rtcm_ref*, *Baza RTCM*):

- **blocurile** (INSERT) care au „RTCM" într-un atribut (de exemplu `DESCRIERE = RTCM`) sau într-un text din bloc, împreună cu desenul blocului;
- **punctele** (POINT) cu „RTCM" în layer sau în datele extinse (XDATA);
- **punctele etichetate** cu un text (TEXT / MTEXT) care conține „RTCM": se elimină textul, punctul de care ține și celelalte etichete ale punctului (nume, cotă). O etichetă ține de cel mai apropiat punct, aflat la cel mult patru înălțimi de text (minimum 1 m).

Restul desenului – linii, poligoane, celelalte puncte și texte – rămâne neschimbat; fișierul de pe disc nu se modifică. Bara de stare arată ce s-a eliminat, de exemplu *DXF: eliminate 3 puncte cu „RTCM" în descriere (10 entități, cu etichetele lor)*. Regula se aplică oriunde se deschide un DXF: **Deschide date...**, fișierele trase peste fereastră, deschiderea în masă, exportul pe tipuri de geometrie și conversiile. În linia de comandă, opțiunea `--dxf-pastreaza-rtcm` păstrează aceste puncte (capitolul 12).

> **Încercați.** `exemple\ridicare_gnss.dxf` conține o ridicare GNSS cu trei puncte RTCM (baza locală, o stație permanentă și un bloc cu atributul `DESCRIERE = rtcm_ref`): la deschidere rămân 50 din 60 de entități, iar zoom-ul la strat arată doar parcela.

4 Navigarea pe hartă

4.1 Mouse și tastatură

Acțiune	Efect
Rotița mouse-ului	Zoom față de poziția cursorului.
Tragere cu butonul stâng	Deplasarea hărții, cu instrumentele Deplasare, Identificare și Măsurare.
Tragere cu butonul din mijloc	Deplasarea hărții, cu orice instrument.
Dublu-click (Deplasare)	Zoom ×2 în punctul ales.
Săgețile tastaturii	Deplasare cu un sfert de ecran.
+ / −	Mărire / micșorare.
Home	Extindere completă.
Backspace / Alt+→	Vederea anterioară / următoare.

4.2 Controlul de navigație

În colțul din stânga-sus al hărții se află controlul de navigație. Un click pe o săgeată deplasează harta cu un sfert de ecran, iar o săgeată ținută apăsată o deplasează continuu. Butonul din centru face extinderea completă, iar butoanele **+** și **−** măresc și micșorează harta. Controlul se poate ascunde din **Vizualizare → Controale de navigație pe hartă**.

4.3 Zoom la strat și extindere completă

Vizualizare → Zoom la stratul selectat (sau click dreapta pe strat → **Zoom la strat**) arată întregul strat. **Extindere completă** arată toate straturile. Când nu este deschis niciun strat, extinderea completă arată toată România.

4.4 Redraw: curățarea și redesenarea hărții

Butonul **Redraw** din bara de instrumente (săgeata circulară), **Instrumente → Redraw** sau tasta F5 fac ceea ce fac REDRAW / REDRAWALL și REGEN în programele CAD:

- șterg **grafica temporară**: linia și rezultatele măsurării, dreptunghiul de zoom început, marcajul locului găsit cu Căutare și evidențierea entității identificate;
- **regenerează** afișarea tuturor straturilor în sistemul hărții (reproiectare, triangularea poligoanelor, imaginile rasterelor) – util după schimbarea metodei Stereo 70 sau dacă harta pare desenată incomplet;
- reîncarcă imediat **tile-urile hărții de fundal** care nu s-au putut descărca, fără să mai aștepte reîncercarea automată;
- redesenează harta.

Vederea (centrul și scara), straturile, stilurile și selecțiile rămân neschimbate. Bara de stare arată câte straturi au fost regenerate și în cât timp.

5 Hărți de fundal (Basemap)

Butonul **Basemap** din bara de instrumente alege harta de fundal. Hărțile sunt grupate pe furnizori, în submeniuri. Lista conține și opțiunea **Fără basemap**.

La pornire este afișată harta OpenStreetMap standard. Alegerea făcută se păstrează în spațiul de lucru.

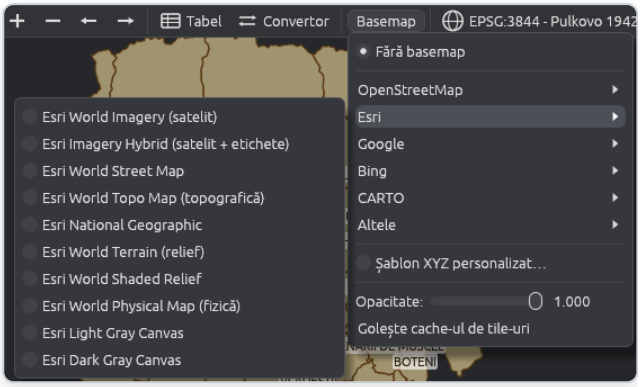


Figura 5.1. Meniul Basemap, cu hărțile Esri.

Furnizor	Hărți
OpenStreetMap	Standard (implicită la pornire), Humanitarian, France, DE, CyclOSM, OpenTopoMap (topografică).
Esri	World Imagery (satelit), Imagery Hybrid (satelit + etichete), Street Map, Topo Map, National Geographic, Terrain, Shaded Relief, Physical Map, Light Gray și Dark Gray Canvas.
Google	Hărți, Satelit, Hibrid, Teren.
Bing	Aerial, Hibrid.
CARTO	Positron, Dark Matter, Voyager.
Altele	TopPlusOpen (BKG, topografică), Sentinel-2 cloudless (EOX).

- **Suprapunere exactă**: hărțile de fundal sunt reproiectate în sistemul hărții (de exemplu Stereo 70) și se suprapun corect peste date, la orice scară.
- **Opacitate**: cursorul din meniul Basemap estompează harta de fundal, ca datele să iasă în evidență.
- **Șablon XYZ personalizat**: pentru orice alt serviciu de tile-uri, introduceți adresa în forma `https://server/{z}/{x}/{y}.png`. Mai sunt acceptate `{s}` (subdomeniu), `{-y}` (TMS) și `{q}` (quadkey).
- **Cache**: tile-urile descărcate se păstrează pe disc (`%LOCALAPPDATA%\Cadastru\tile-cache`) și se reîmprospătează după 30 de zile. Fără internet sunt folosite cele din cache. Cache-ul se golește din meniul Basemap și nu depășește circa 1 GB.
- **Proxy**: aplicația folosește proxy-ul din setările Windows sau din variabilele `HTTPS_PROXY` / `HTTP_PROXY`. Scripturile de configurare automată (PAC) nu sunt suportate.
- Atribuirea furnizorului apare în colțul din dreapta-jos al hărții. Dacă tile-urile nu se pot descărca, tot acolo apare motivul.

> **Condiții de utilizare.** Fiecare furnizor are condițiile lui. OpenStreetMap, Esri, CARTO și EOX permit utilizarea moderată, cu atribuire. Google și Bing nu permit oficial accesul direct la tile-uri în afara propriilor API-uri; aceste opțiuni sunt incluse la cerere, iar folosirea lor rămâne pe răspunderea utilizatorului.

6 Lucrul cu straturile

6.1 Ordine, vizibilitate, opacitate

- Butoanele **Sus** și **Jos** mută stratul selectat în listă. **Elimină** îl scoate din hartă (fișierul nu este afectat).
- Bifa din stânga numelui ascunde sau afișează stratul.
- Cursorul **Opacitate** din proprietăți face stratul transparent (0 = invizibil, 1 = opac).

6.2 Meniul contextual al stratului

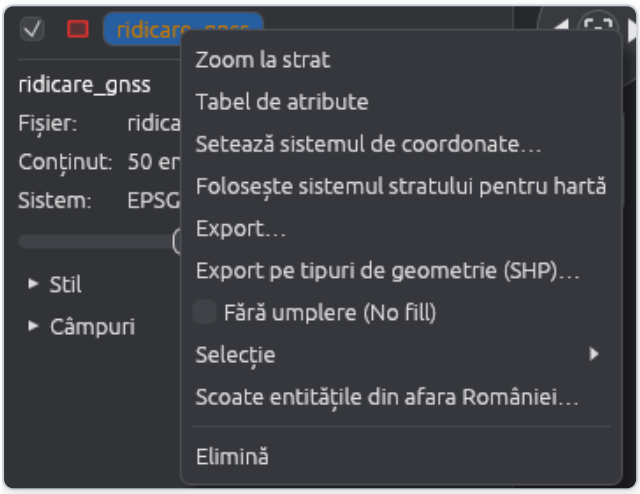


Figura 6.1. Click dreapta pe un strat.

Zoom la strat
Arată tot stratul.

Tabel de atribute
Deschide tabelul stratului.

Setează sistemul de coordonate…
Corectează sistemul unui fișier fără `.prj` sau cu `.prj` greșit. Datele nu sunt transformate, doar interpretate altfel.

Folosește sistemul stratului pentru hartă
Trece harta în sistemul acestui strat.

Export…
Salvează stratul în alt format sau sistem (capitolul 9).

Fără umplere (No fill)
Pentru straturile cu poligoane: doar conturul, fără umplere (secțiunea 6.3).

Selecție
Selectare după atribute, selectează tot, inversează, deselectează, zoom și exportul selecției (secțiunile 7.7, 7.9).

Scoate entitățile din afara României…
Filtrul de zonă aplicat stratului încărcat (secțiunea 3.8).

Elimină
Scoate stratul din hartă.

6.3 Stilul straturilor vectoriale

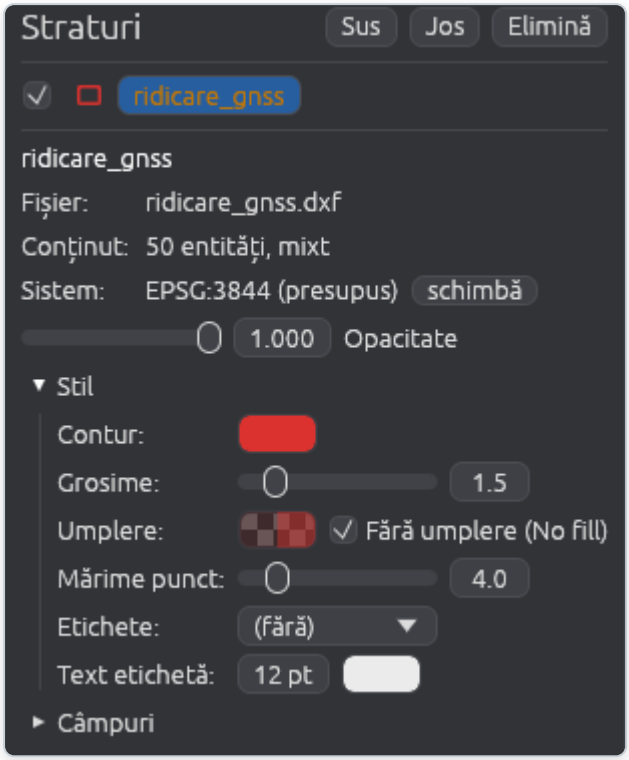


Figura 6.2. Secțiunea Stil a unui strat vectorial.

Deschideți secțiunea **Stil** din proprietățile stratului:

- **Contur**: culoarea liniilor și a marginilor poligoanelor.
- **Grosime**: grosimea conturului, în pixeli (0 = fără contur).
- **Umplere**: culoarea și transparența poligoanelor și a punctelor. Bifa **Fără umplere (No fill)** desenează poligoanele doar cu conturul – util pentru limite peste ortofoto sau peste alte straturi; punctele își păstrează culoarea. Aceeași bifă e în meniul contextual al stratului.
- **Mărime punct**: raza simbolului pentru puncte.
- **Etichete**: câmpul afișat ca etichetă (sau niciunul).
- **Text etichetă**: mărimea și culoarea etichetelor.

Secțiunea **Câmpuri** listează câmpurile stratului și tipul lor.

Etichetele care s-ar suprapune nu sunt desenate. Toate etichetele pot fi ascunse din **Vizualizare → Afișează etichetele**.

6.4 Afișarea rasterelor

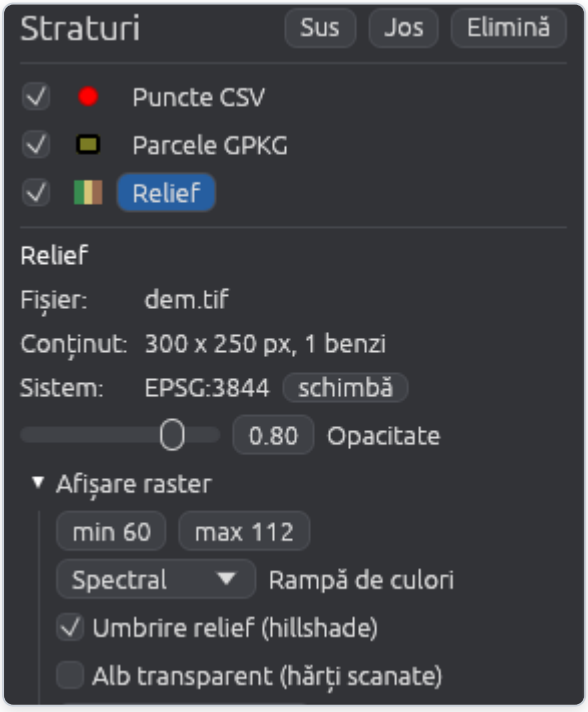


Figura 6.3. Afișarea unui model digital al terenului.

Pentru un strat raster, secțiunea **Afișare raster** oferă:

- **min / max**: intervalul de valori întins pe scala de culori;
- **Rampă de culori** pentru o singură bandă: Relief, Gri, Spectral, Viridis;
- **Compunere RGB** din benzi la alegere, pentru imagini multispectrale;
- **Umbrire relief (hillshade)** pentru modelele terenului;
- **Alb transparent**, pentru hărțile scanate;
- **Întindere automată**: recalculează min/max din datele rasterului.

Valorile NoData sunt transparente. **Informații raster** arată tipul datelor, mărimea pixelului și extinderea.

7 Instrumente

7.1 Identificare

Cu instrumentul **Identificare** (I), click pe hartă. Fereastra **Identificare** arată atributele entității de sub cursor, evidențiată cu albastru pe hartă, și valorile pixelilor din toate rasterele din acel punct. Pentru poligoane se afișează și **aria** și **perimetrul**, iar pentru linii **lungimea**. Pentru un strat în grade (de exemplu WGS84) valorile sunt calculate în sistemul proiectat al hărții, iar sistemul este menționat în paranteză. Butonul **Zoom la entitate** centrează harta pe ea.

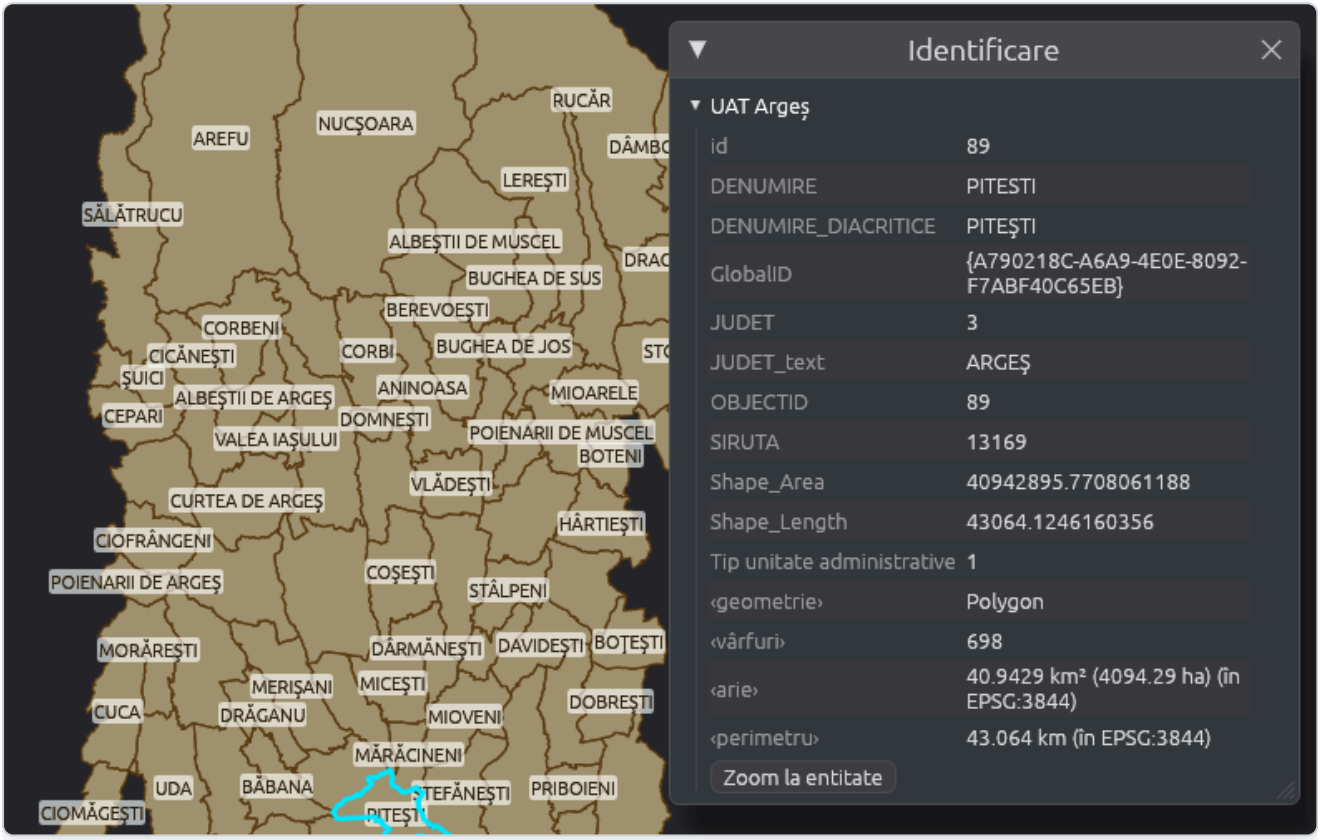


Figura 7.1. Identificarea UAT-ului Pitești: atributele, aria și perimetrul în Stereo 70.

7.2 Măsurare

Cu instrumentul **Măsurare** (M), dați click în punctele traseului. Dublu-click încheie măsurarea, iar Esc o șterge. În colțul hărții apar:

- **distanța în plan** (în sistemul hărții) și **distanța pe elipsoid** (formula Vincenty, WGS84);
- lungimea ultimului segment;
- **aria în plan** (în km² și hectare) și **perimetrul** poligonului închis de puncte.

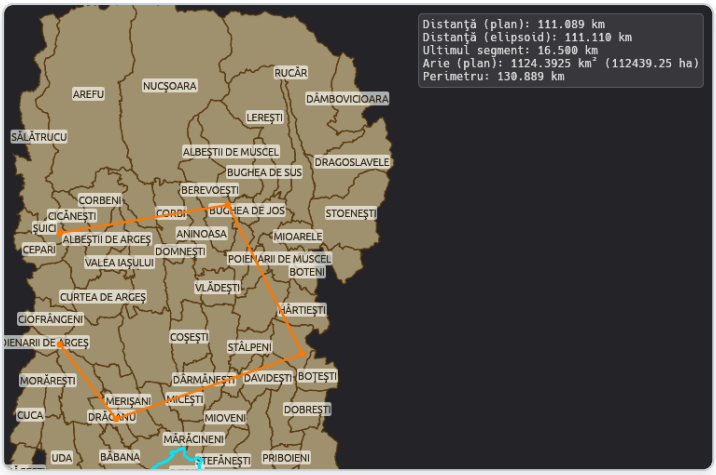
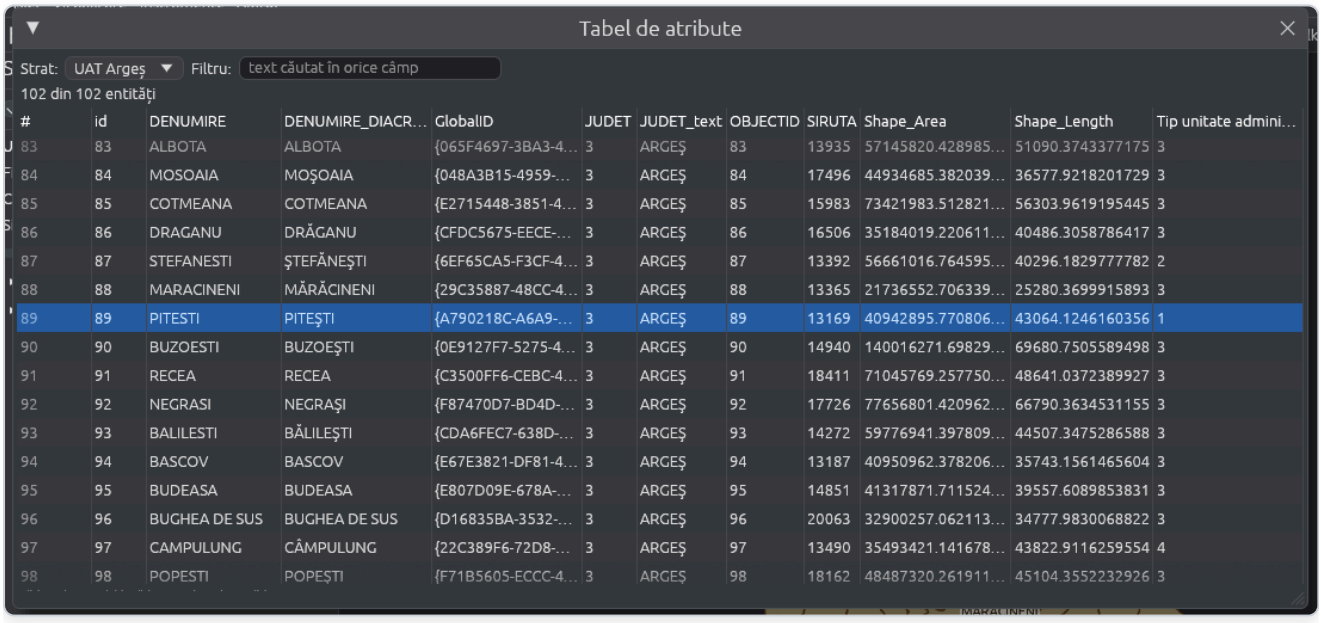


Figura 7.2. Măsurarea unei suprafețe.

7.3 Tabelul de atribute

Butonul **Tabel** (T) deschide tabelul de atribute. Stratul se alege din lista **Strat**. Caseta **Filtru** păstrează doar rândurile care conțin textul căutat, în orice câmp. Click pe antetul unei coloane sortează după acea coloană. Click pe un rând selectează entitatea și o evidențiază pe hartă, iar dublu-click face zoom la ea. Selectarea unei entități pe hartă cu Identificare derulează tabelul la rândul ei. Tabelul lucrează împreună cu selecția (secțiunea 7.7): Ctrl+click adaugă sau scoate un rând, Shift+click selectează un interval, iar bifa **Doar selecția** arată numai entitățile selectate.



#	id	DENUMIRE	DENUMIRE_DIACR…	GlobalID	JUDET	JUDET_text	OBJECTID	SIRUTA	Shape_Area	Shape_Length	Tip unitate admini…
83	83	ALBOTA	ALBOTA	{065F4697-3BA3-4…	3	ARGEŞ	83	13935	57145820.428985…	51090.3743377175	3
84	84	MOSOAIA	MOŞOAIA	{048A3B15-4959-…	3	ARGEŞ	84	17496	44934685.382039…	36577.9218201729	3
85	85	COTMEANA	COTMEANA	{E2715448-3851-4…	3	ARGEŞ	85	15983	73421983.512821…	56303.9619195445	3
86	86	DRAGANU	DRĂGANU	{CFDC5675-EECE-…	3	ARGEŞ	86	16506	35184019.220611…	40486.3058786417	3
87	87	STEFANESTI	ŞTEFĂNEŞTI	{6EF65CA5-F3CF-4…	3	ARGEŞ	87	13392	56661016.764595…	40296.1829777782	2
88	88	MARACINENI	MĂRĂCINENI	{29C35887-48CC-4…	3	ARGEŞ	88	13365	21736552.706339…	25280.3699915893	3
89	89	PITESTI	PITEŞTI	{A790218C-A6A9-…	3	ARGEŞ	89	13169	40942895.770806…	43064.1246160356	1
90	90	BUZOESTI	BUZOEŞTI	{0E9127F7-5275-4…	3	ARGEŞ	90	14940	140016271.69829…	69680.7505589498	3
91	91	RECEA	RECEA	{C3500FF6-CEBC-4…	3	ARGEŞ	91	18411	71045769.257750…	48641.0372389927	3
92	92	NEGRASI	NEGRAŞI	{F87470D7-BD4D-…	3	ARGEŞ	92	17726	77656801.420962…	66790.3634531155	3
93	93	BALILESTI	BĂLILEŞTI	{CDA6FEC7-638D-…	3	ARGEŞ	93	14272	59776941.397809…	44507.3475286588	3
94	94	BASCOV	BASCOV	{E67E3821-DF81-4…	3	ARGEŞ	94	13187	40950962.378206…	35743.1561465604	3
95	95	BUDEASA	BUDEASA	{E807D09E-678A-…	3	ARGEŞ	95	14851	41317871.711524…	39557.6089853831	3
96	96	BUGHEA DE SUS	BUGHEA DE SUS	{D16835BA-3532-…	3	ARGEŞ	96	20063	32900257.062113…	34777.9830068822	3
97	97	CAMPULUNG	CÂMPULUNG	{22C389F6-72D8-…	3	ARGEŞ	97	13490	35493421.141678…	43822.9116259554	4
98	98	POPESTI	POPEŞTI	{F71B5605-ECCC-4…	3	ARGEŞ	98	18162	48487320.261911…	45104.3552232926	3

Figura 7.3. Tabelul de atribute, cu UAT-ul selectat.

7.4 Meniul contextual al hărții

Click dreapta pe hartă deschide un meniu cu: copierea coordonatelor punctului (în sistemul hărții), copierea latitudinii și longitudinii WGS84, centrarea hărții, identificarea în acel punct și extinderea completă.



Figura 7.4. Meniul contextual al hărții.

7.5 Convertorul de coordonate

Butonul **Convertor** transformă coordonate între oricare două sisteme. Alegeți sistemele **Din** și **În** (**Inversează** le schimbă între ele) și introduceți coordonatele. Rezultatul apare imediat, cu metoda folosită. Bifa **Preia punctul printr-un click pe hartă** completează coordonatele din hartă. Pentru Stereo 70 se poate transforma și altitudinea: H Marea Neagră 1975 ↔ h elipsoidal ETRS89.

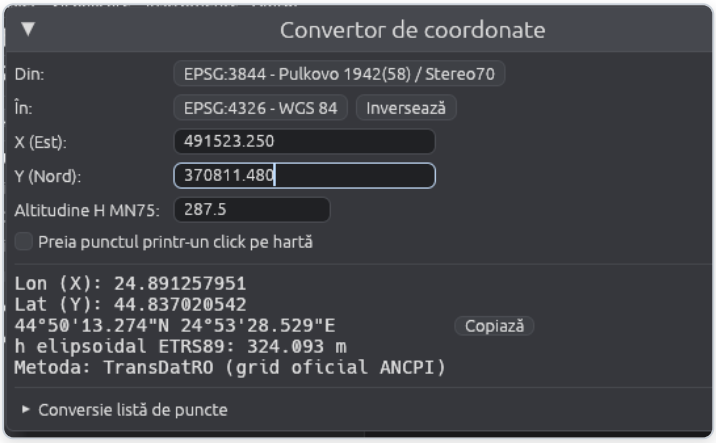


Figura 7.5. Conversia unui punct Stereo 70 în WGS84, cu altitudine.

Secțiunea **Conversie listă de puncte** transformă o listă lipită din Excel sau dintr-un fișier text, cu rânduri „X Y" sau „ID X Y". Rezultatul poate fi copiat înapoi.

7.6 TransDatRO

Instrumente → TransDatRO deschide transformările oficiale ANCPI, cu aceleași rezultate ca programul TransDatRO:

- ETRS89 (B, L, h) ↔ Stereo 70 (x, y) cu altitudini normale Marea Neagră 1975;
- ETRS89 ↔ Stereo 1930 București;
- Stereo 30 ↔ Stereo 70.

Partea de sus transformă un punct. Coordonatele geografice se pot scrie în grade-minute-secunde (`44 38 43.52664`) sau în grade zecimale. Partea de jos transformă o listă sau un fișier în formatul programului TransDatRO: un rând de titlu, apoi „cod, coordonata 1, coordonata 2[, altitudine]" pe fiecare rând, opțional `ENDF` la final. Rezultatul se poate salva, copia sau adăuga pe hartă ca strat de puncte.

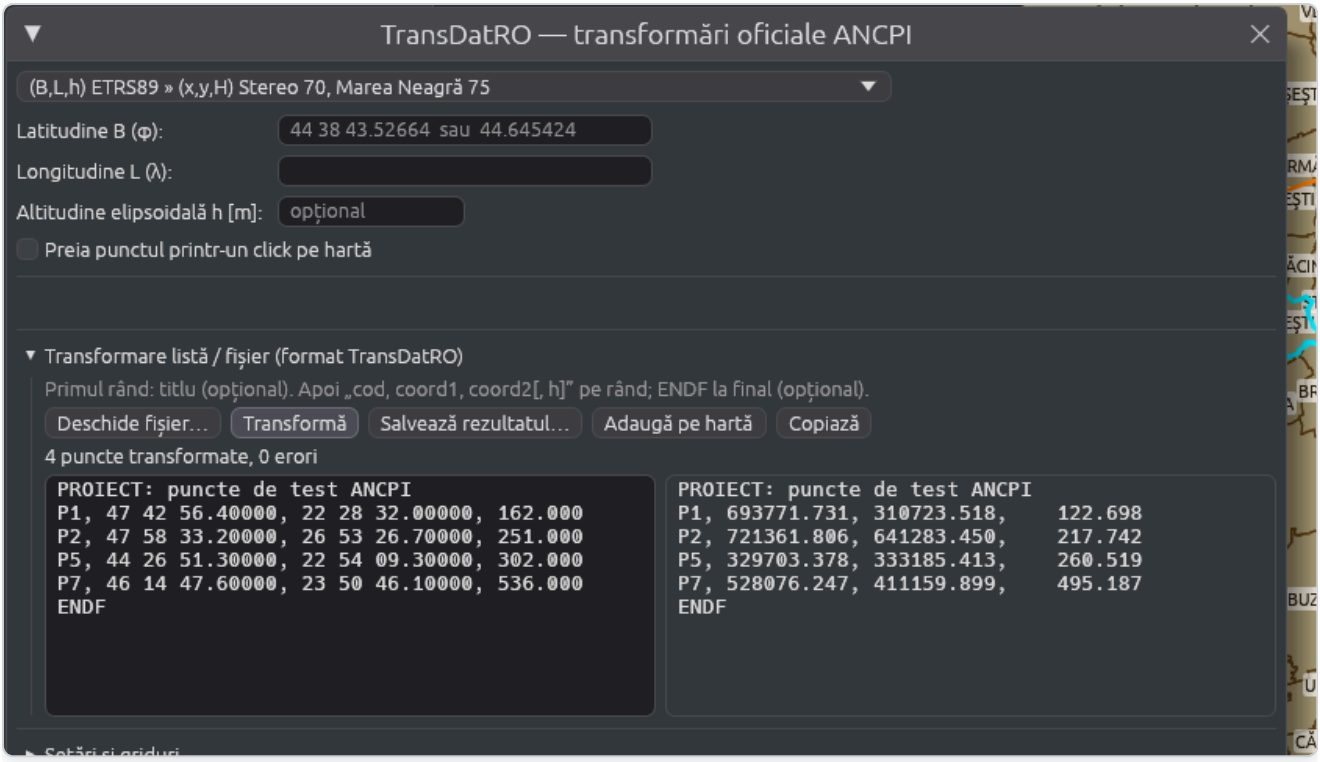


Figura 7.6. Transformarea unor puncte ETRS89 în Stereo 70 cu altitudini Marea Neagră 1975.

> **Convenții.** În Stereo 70, x este Nordul și y este Estul; în Stereo 30, x este Estul și y este Nordul, ca în programul oficial. Secțiunea **Setări și griduri** arată gridurile folosite (incluse sau din dosarul `grile`), alege metoda pentru reproiecția datelor Stereo 70 și permite folosirea doar a cvasigeoidului național EGG97 pentru altitudini (fără gridul București-Ilfov).

7.7 Selecția și exportul selecției

Instrumentul **Selectare** (S) alege una sau mai multe entități din straturile vectoriale. Entitățile selectate sunt desenate cu **galben**, iar în lista straturilor numărul lor apare lângă numele stratului, de exemplu *UAT Argeș [7]*.

Acțiune	Efect
Click pe o entitate	Selectează doar acea entitate (selecția anterioară se golește).
Click în afara entităților	Golește selecția.
Ctrl+click	Adaugă entitatea la selecție sau o scoate, dacă era selectată.
Trageți un dreptunghi	Selectează toate entitățile atinse de dreptunghi.
Shift (sau Ctrl) + dreptunghi / click	Adaugă la selecția existentă.
Alt + dreptunghi / click	Scoate din selecție.
Esc (cu instrumentul Selectare) sau Ctrl+Shift+A	Golește selecția din toate straturile.

Implicit se selectează din toate straturile vectoriale vizibile; la click, câștigă stratul de deasupra (întâi punctele, apoi liniile, apoi poligoanele). Bifa **Instrumente → Selectare doar în stratul activ** limitează selecția la stratul ales în listă. Dreptunghiul selectează și poligoanele care îl cuprind, și liniile care îl traversează, nu doar entitățile cu vârfuri în interior.

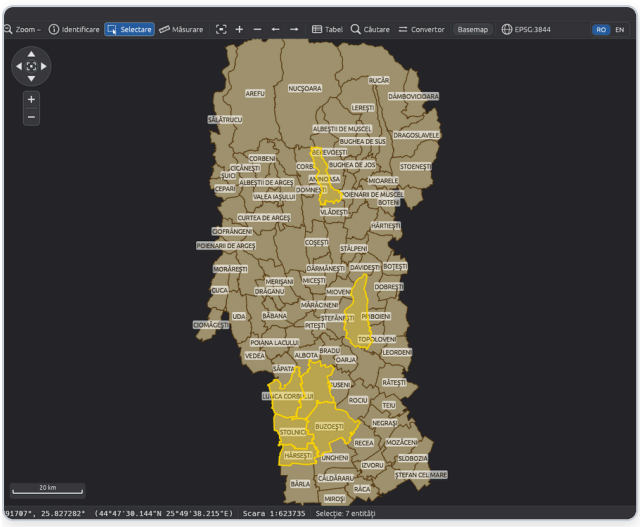


Figura 7.7. Șapte UAT-uri selectate prin click, Ctrl+click și dreptunghi.

Din meniul contextual al stratului, submeniul **Selecție** oferă: **Selectează tot**, **Inversează selecția**, **Deselectează**, **Zoom la selecție** și **Exportă selecția…**. Aceleași operații sunt și în bara tabelului de atribute, alături de **Selectează rândurile afișate** (de exemplu după un filtru).

Exportul selecției. Când stratul are entități selectate, fereastra **Export** are opțiunea **Entități: numai cele selectate (N) / toate**, cu „numai cele selectate" aleasă implicit. Numele propus pentru fișier primește sufixul `_selectie`. Toate formatele vectoriale și reproiecția la export funcționează la fel ca pentru întregul strat.

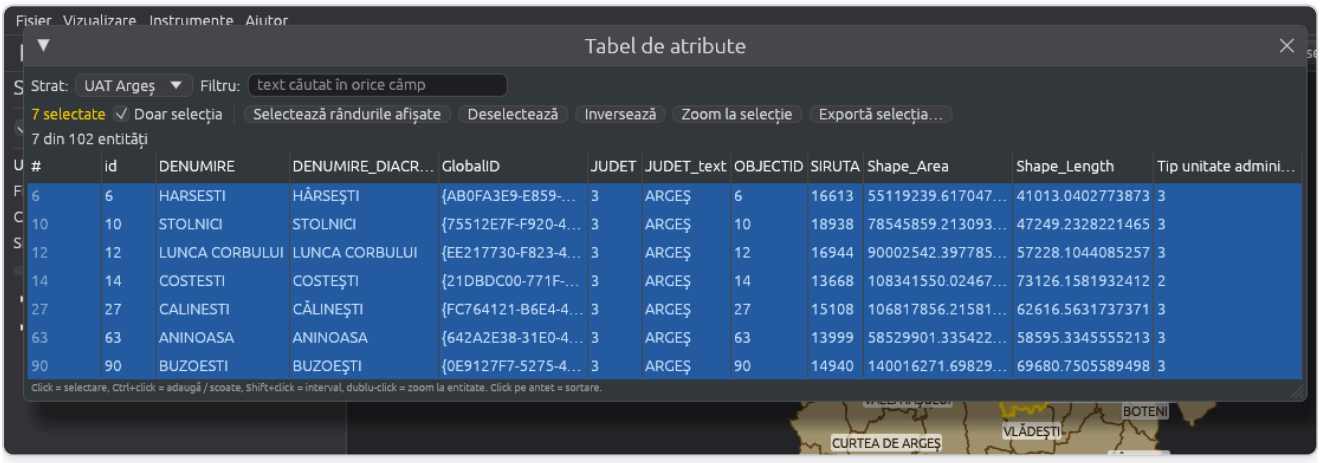


Figura 7.8. Tabelul de atribute cu bifa „Doar selecția" și operațiile pe selecție.

> **De reținut.** Selecția nu se salvează în spațiul de lucru și nu apare pe planșa tipărită; ea servește la vizualizare, la interogări și la export.

7.8 Căutarea

Butonul **Căutare** (Ctrl+F) deschide fereastra de căutare, cu două pagini.

Loc / adresă. Scrieți un nume de localitate, o adresă sau un obiectiv (de exemplu *Pitești*, *Str. Victoriei 10 Brașov*) și apăsați Enter. Aplicația caută în același timp:

- **în straturile încărcate**: entitățile care conțin textul în orice câmp, fără să țină cont de majuscule și diacritice („pitesti" găsește „PITEȘTI"). Rezultatele pot fi selectate, adăugate la selecție sau încadrate pe hartă; click pe un rezultat face zoom la entitate;
- **în OpenStreetMap** (serviciul Nominatim, necesită internet): localități, străzi, adrese, obiective. Click pe un loc mută harta acolo și pune un **marcaj roșu** cu numele lui. Bifa **Doar în România** (implicită) limitează căutarea la România; butonul **Șterge marcajul** îl elimină.

Caseta acceptă și **coordonate**: `44.8565, 24.8692` (latitudine, longitudine WGS84, în ordinea folosită de Google Maps) sau `486375 339707` (X Y în sistemul hărții). Harta se centrează pe punct, cu marcaj.

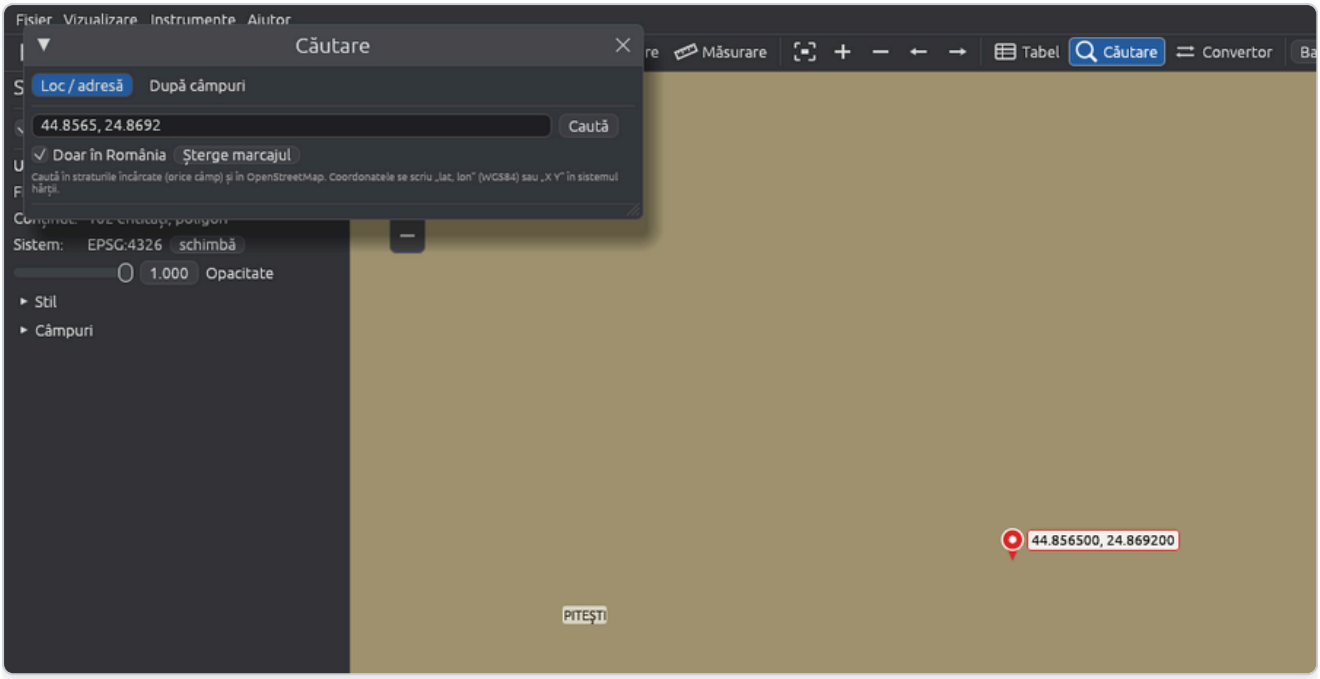


Figura 7.9. Căutarea unor coordonate WGS84: harta este centrată pe punct, cu marcaj.

După câmpuri. Construiește o interogare pe atribute, ca un filtru SQL simplu:

1. Alegeți **Stratul** sau **Toate straturile vectoriale**.
2. Pentru fiecare condiție alegeți câmpul (sau *(orice câmp)*), operatorul și valoarea. Butonul **…** de lângă valoare arată valorile existente în câmp.
3. Cu **+ Condiție** adăugați alte condiții, legate prin **ȘI** sau **SAU**. **ȘI** are prioritate: *A ȘI B SAU C* înseamnă *(A ȘI B) SAU C*.
4. Apăsați **Caută** (sau Enter în caseta valorii). Sub condiții apare textul interogării, de exemplu `DENUMIRE începe cu "s" ȘI POP > 1000`.

Operator	Înțeles
`=` `≠`	egal / diferit (numerele se compară ca numere: `13` = `13.0`)
conține, nu conține, începe cu, se termină cu	comparații de text, fără majuscule și diacritice
`>` `≥` `<` `≤`	numeric când ambele valori sunt numere, altfel alfabetic
este gol, nu este gol	câmpul nu are valoare / are valoare

Rezultatele sunt listate pe strat și număr de entitate; click pe un rând face zoom la entitate. **Selectează** le transformă în selecție (de exemplu pentru export), **Adaugă la selecție** le adaugă, iar **Zoom la rezultate** încadrează toate rezultatele. Valorile zecimale pot fi scrise cu punct sau cu virgulă.

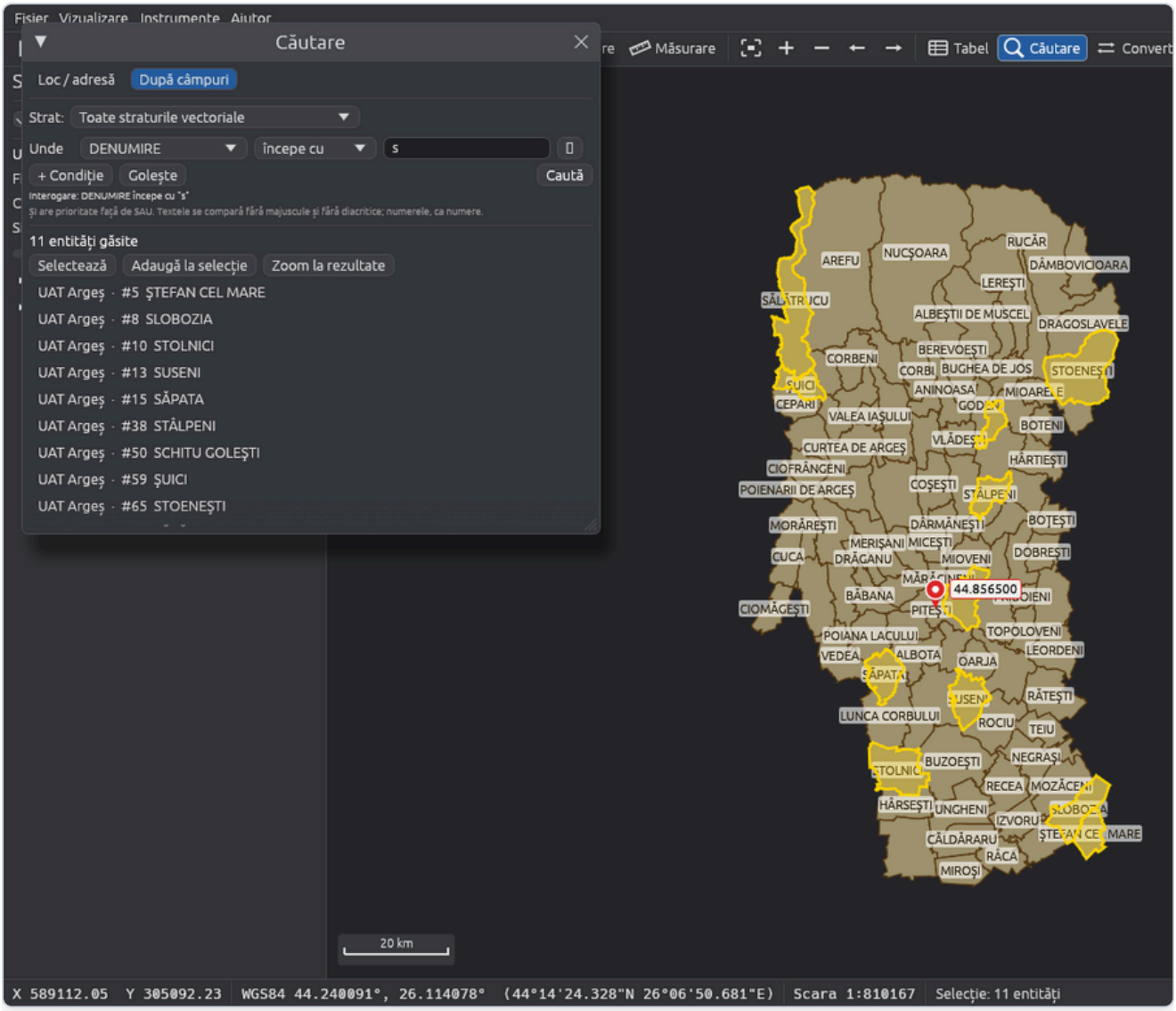


Figura 7.10. UAT-urile al căror nume începe cu „S", selectate și încadrate pe hartă.

7.9 Selectarea după atribute

Instrumente → Selectare după atribute... (Ctrl+Shift+F, butonul cu tabel și rând galben din bara de instrumente, **Selecție → După atribute...** din meniul contextual al stratului sau din tabelul de atribute) selectează entitățile unui strat cu o **expresie**, ca în clauza `WHERE` din SQL sau ca în „Select by Attributes" din ArcGIS și QGIS:

```
admin_unit_id = 123
status = 1 AND is_active = 1
(judet = 'Argeș' OR judet = 'Olt') AND suprafata >= 5000
```

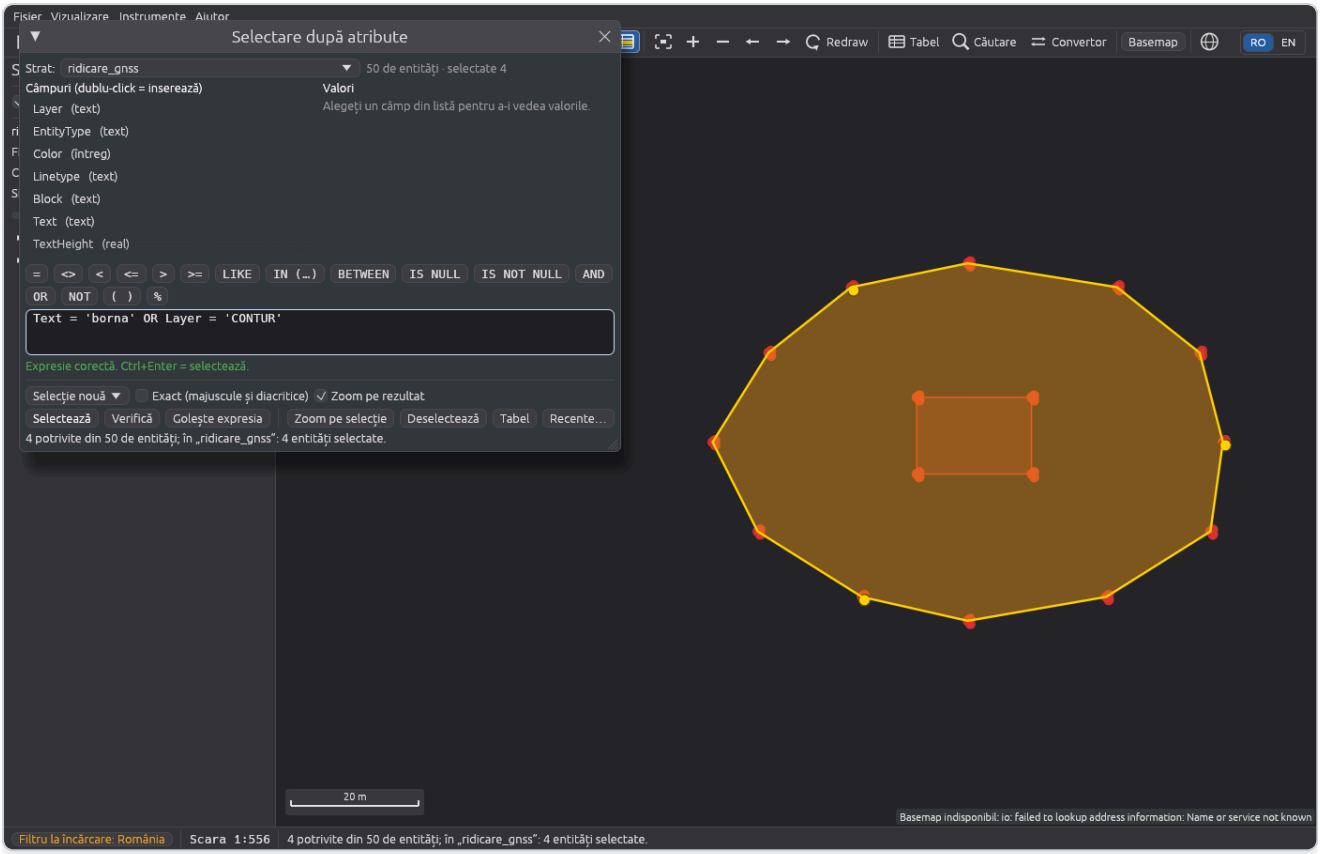


Figura 7.11. Selectarea după atribute: câmpurile, operatorii și expresia; harta s-a încadrat pe cele patru entități selectate, în dreapta ferestrei.

1. Alegeți **Stratul**. Fiecare strat își păstrează expresia scrisă.
2. Scrieți expresia sau construiți-o din liste: **dublu-click pe un câmp** îi inserează numele; **click pe un câmp** arată valorile lui distincte, cu numărul de apariții (cu o casetă de filtrare); **click pe o valoare** o inserează, iar **dublu-click** inserează direct `câmp = valoare`. Butoanele de operatori inserează `=`, `<>`, `LIKE`, `IN ()`, `AND` etc. în locul cursorului.
3. Expresia este verificată pe măsură ce scrieți: o greșeală apare cu roșu, cu poziția ei (de exemplu *Câmpul „statu" nu există în strat (la caracterul 1)*).
4. Alegeți modul: **Selecție nouă**, **Adaugă la selecție**, **Scoate din selecție** sau **Selectează din selecția curentă** (păstrează doar entitățile deja selectate care îndeplinesc expresia).
5. Apăsați **Selectează** (sau Ctrl+Enter în casetă). **Verifică** doar numără entitățile potrivite, fără să schimbe selecția.
6. După selectare, harta se **centrează și se încadrează pe extinderea selecției**, în partea hărții rămasă liberă lângă fereastră, ca rezultatul să se vadă întreg (un singur punct primește o fereastră de circa 100 m). Dacă stratul era ascuns, devine vizibil. Comportamentul se oprește debifând **Zoom pe rezultat**; butonul **Zoom pe selecție** reîncadrează oricând selecția stratului.

Rezultatul este o selecție obișnuită (secțiunea 7.7): apare cu galben, poate fi văzut în tabel (butonul **Tabel** deschide tabelul cu „Doar selecția") și exportat. Expresiile folosite se regăsesc în meniul **Recente…**.

Scriere	Înțeles
`=` `<>` (sau `!=`) `<` `<=` `>` `>=`	Comparații. Numerele se compară ca numere (`13` = `13.0`, inclusiv în câmpurile text care conțin numere), textele alfabetic.
`AND` `OR` `NOT`, paranteze	Combinarea condițiilor; `AND` are prioritate față de `OR`. Se acceptă și `ȘI`, `SAU`, `NU`.

Scriere	Înțeles
`nume LIKE 'Pit%'`	Potrivire după model: `%` = orice șir, `_` = un caracter. `NOT LIKE` = negarea.
`cod IN (13, 14, 15)`	Una dintre valori (`NOT IN` = niciuna).
`supr BETWEEN 100 AND 500`	Între limite, inclusiv.
`obs IS NULL`, `obs IS NOT NULL`	Câmp fără valoare (sau text gol) / cu valoare.
`is_active`, `NOT is_active`	Câmpul folosit singur: adevărat dacă nu este 0, gol sau *false*.
`'Argeș'`, `"nr cad"`, `[nr cad]`	Textele se scriu între **apostrofuri**. Numele de câmpuri cu spații sau caractere speciale se scriu între ghilimele duble sau paranteze drepte.

Textele se compară **fără să țină cont de majuscule și de diacritice**: `judet = 'arges'` găsește „Argeș” și „ARGES”. Bifa **Exact (majuscule și diacritice)** cere potrivire exactă. Ca în SQL, o valoare lipsă (NULL) nu îndeplinește nicio comparație: `supr <> 100` nu găsește entitățile fără suprafață; pentru ele folosiți `IS NULL`.

> **Sfat.** Pentru o interogare pe mai multe straturi deodată sau „în orice câmp” folosiți pagina *După câmpuri* a căutării (secțiunea 7.8). Aceeași sintaxă de expresie se folosește în linia de comandă, cu `--where`, pentru a converti doar entitățile potrivite.

8 Sisteme de coordonate

8.1 Sistemul hărții

Butonul cu globul din bara de instrumente (sau **Vizualizare → Sistemul de coordonate al hărții...**) schimbă sistemul în care este afișată harta. Toate straturile sunt reproiectate din mers.

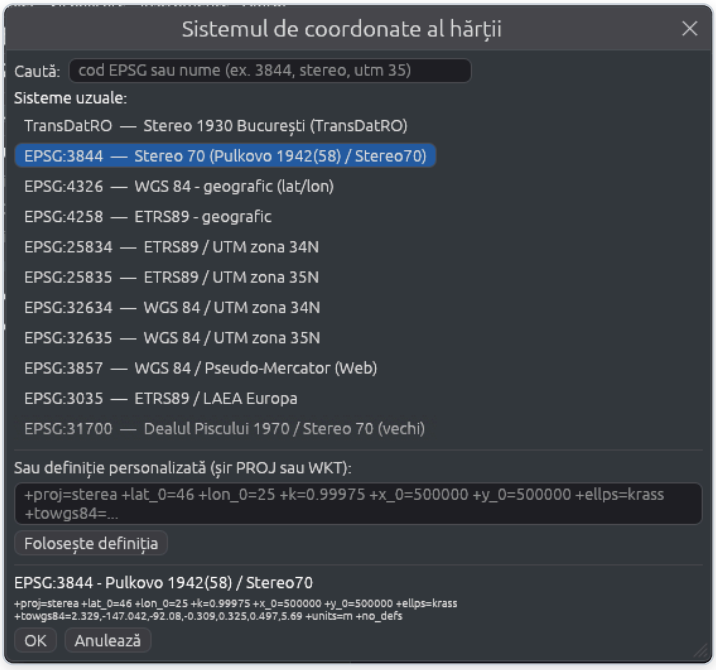


Figura 8.1. Alegerea sistemului hărții.

- Sus sunt sistemele uzuale în România: Stereo 70, Stereo 30, WGS84, ETRS89, UTM 34N/35N, Web Mercator, LAEA Europa.
- Caseta **Caută** găsește oricare dintre cele peste 6 000 de sisteme EPSG, după cod sau după nume (de exemplu „3844", „stereo", „utm 35").
- Se pot folosi și definiții personalizate, ca șir PROJ sau WKT.

8.2 Stereo 70: TransDatRO sau Helmert

Orice transformare între Stereo 70 și ETRS89/WGS84 (afișare, export, conversie în lot, rastere, convertor) folosește implicit **TransDatRO**, cu precizie centimetrică. Din **Instrumente → Reproiecție Stereo 70 cu TransDatRO** se poate trece pe transformarea Helmert cu 7 parametri (EPSG:15994), cu precizie de 1–3 m, identică cu cea din alte programe GIS. În afara zonei acoperite de gridurile TransDatRO (în afara României), aplicația folosește automat Helmert.

> **De reținut.** WGS84 este tratat ca ETRS89. Diferența dintre ele este sub 1 m, iar alte programe GIS fac la fel.

8.3 Stereo 1930 București

Stereo 1930 apare ca sistem separat (căutați „stereo 30"). Se transformă doar prin TransDatRO, în zona acoperită de grid. În fișierele `.prj` și GeoTIFF este scris ca sistem local, deoarece alte programe GIS nu au o definiție pentru el.

8.4 Griduri TransDatRO actualizate

Gridurile oficiale sunt incluse în aplicație. Când ANCPI publică griduri noi (de exemplu `EGG97_QGRJ.GRD`), copiați-le într-un dosar numit `grile` lângă `cadastru.exe`. Aplicația le folosește pe acestea în locul celor incluse.

9 Export și conversie

9.1 Exportul unui strat

Selectați stratul, apoi **Fișier → Export strat selectat…** (sau click dreapta → **Export…**). Alegeți:

- **formatul** de ieșire;
- **sistemul de ieșire**: al stratului (fără transformare), al hărții sau altul;
- pentru Shapefile, **codificarea DBF**: UTF-8 (implicit) sau Windows-1250, pentru programele vechi care nu citesc diacriticele în UTF-8;
- pentru KML, GPX și DXF, câmpul folosit ca nume sau etichetă; pentru CSV, geometria scrisă ca WKT;
- dacă stratul are entități selectate: **numai cele selectate** sau toate (secțiunea 7.7).

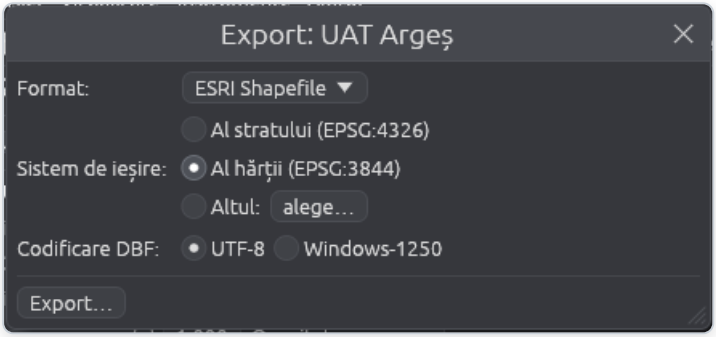


Figura 9.1. Exportul unui strat din WGS84 în Stereo 70.

Rasterele se exportă în GeoTIFF, ASCII Grid, PNG sau JPEG. La reproiectare se pot alege rezoluția de ieșire și metoda de reeșantionare (cel mai apropiat vecin sau biliniară).

9.2 Toate straturile într-un GeoPackage

Fișier → Export toate straturile vectoriale în GeoPackage… scrie toate straturile vectoriale deschise într-un singur fișier `.gpkg`, câte un strat pentru fiecare.

9.3 Export pe tipuri de geometrie (DXF → SHP)

Un desen DXF amestecă puncte, linii și poligoane, pe mai multe layere AutoCAD, în timp ce un shapefile poate conține un singur tip de geometrie. **Fișier → Export pe tipuri de geometrie (DXF » SHP puncte / linii / poligoane)…** (sau, din meniul contextual al unui strat DXF, **Export pe tipuri de geometrie (SHP)…**) scrie:

- `<nume>_puncte.shp`: toate punctele din toate layerele DXF: puncte, texte (cu textul în câmpul `Text`), punctele din blocuri;
- `<nume>_linii.shp`: toate liniile, polilinile deschise, arcele, spline-urile;
- `<nume>_poligoane.shp`: polilinile închise, cercurile, elipsele, hașurile și suprafețele pline.

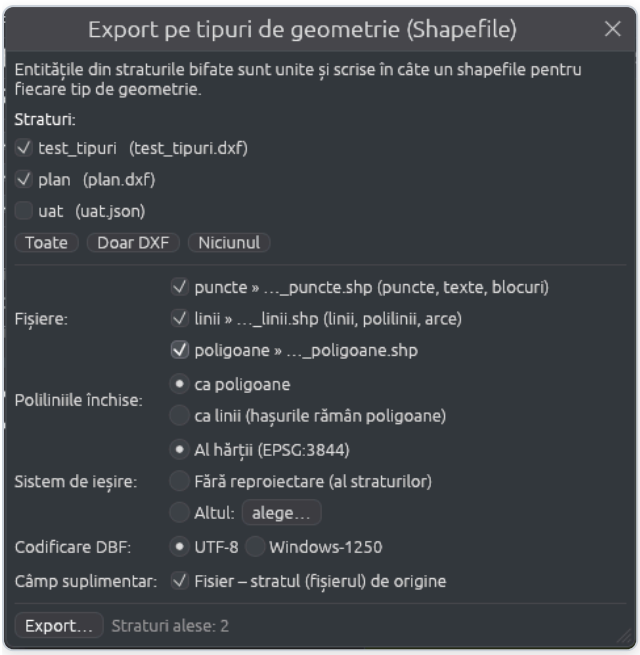


Figura 9.2. Exportul a două desene DXF pe tipuri de geometrie.

În fereastră se bifează straturile incluse. Implicit sunt bifate toate straturile DXF încărcate; mai multe desene sunt **unite** în aceleași trei fișiere. Layerul AutoCAD al fiecărei entități rămâne în câmpul `Layer`, iar câmpul `Fisier` arată desenul din care provine.

Opțiuni: tipurile scrise (puncte, linii, poligoane); **polilniile închise** ca poligoane (implicit) sau ca linii, caz în care hașurile și suprafețele pline rămân poligoane; numai entitățile selectate (secțiunea 7.7); sistemul de ieșire (al hărții, fără reproiectare sau altul); codificarea DBF.

Numele ales în dialogul de salvare este numele de bază; sufixele se adaugă automat. Tipurile fără entități nu produc fișiere și sunt menționate în bara de stare.

> **Sfat.** Și exportul obișnuit al unui strat DXF în Shapefile (secțiunea 9.1) împarte automat geometriile în fișiere `_puncte`, `_linii`, `_poligoane`; fereastra de mai sus adaugă unirea mai multor desene și opțiunile de mai sus. Pentru multe fișiere, din linia de comandă: `cadastru-cli split` (capitolul 12).

9.4 Conversia în lot

Instrumente → Conversie fișiere în lot… convertește toate fișierele dintr-un dosar.

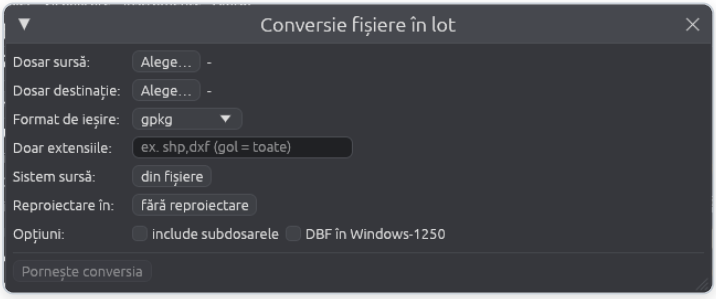


Figura 9.3. Conversia fișierelor în lot.

- **Dosar sursă** și **dosar destinație**; opțional, subdosarele (structura lor se păstrează).
- **Format de ieșire**; **Doar extensiile** limitează intrarea (de exemplu `shp,dxf`).
- **Sistem sursă**: din fișiere sau impus; **Reproiectare în**: alt sistem sau fără reproiectare.
- Un File Geodatabase din dosar este convertit ca un întreg, cu toate straturile lui.

La final, jurnalul arată fiecare fișier convertit și erorile.

10 Spațiul de lucru (.cgw)

Un spațiu de lucru salvează starea hărții: lista straturilor (cu căile fișierelor), ordinea, vizibilitatea, opacitatea, stilurile, sistemul fiecărui strat, sistemul hărții, vederea curentă și harta de fundal. Datele nu sunt copiate în spațiul de lucru.

- **Fișier → Salvează spațiu de lucru** (Ctrl+S) și **Salvează spațiu de lucru ca...**.
- **Fișier → Deschide spațiu de lucru...** sau dublu-click pe un fișier `.cgw` asociat cu aplicația.
- Căile fișierelor aflate în același dosar cu spațiul de lucru (sau în subdosare) sunt salvate relativ, deci dosarul proiectului poate fi mutat sau copiat întreg.

> **Exemplu.** Deschideți `exemple\test.cgw` : un relief cu umbrire, parcele cu etichete și puncte dintr-un CSV.

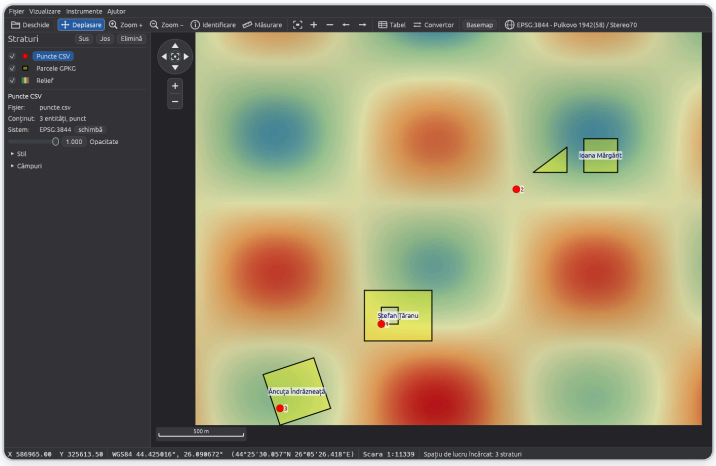


Figura 10.1. Spațiul de lucru de exemplu.

11 Tipărire și salvare ca PDF

Fișier → Tipărire... (Ctrl+P) și **Fișier → Salvează ca PDF...** compun o planșă din vederea curentă a hărții.

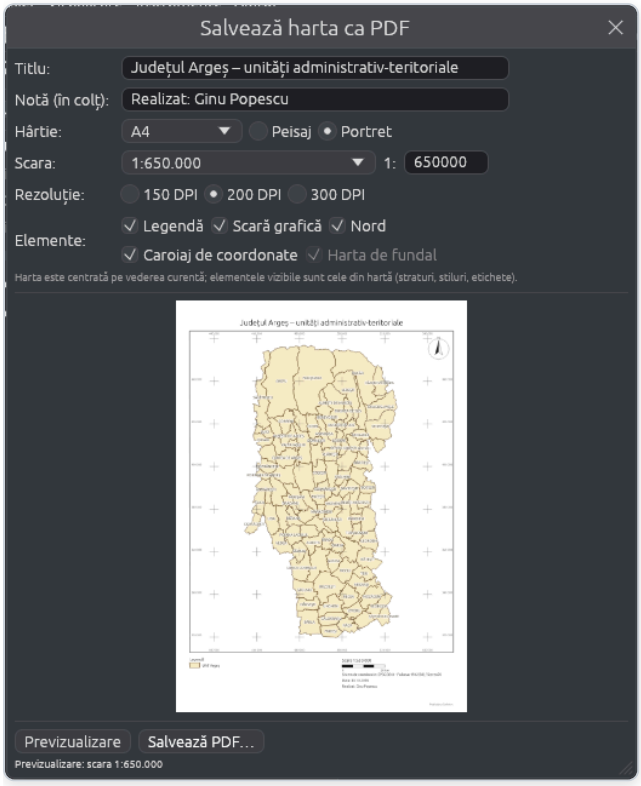


Figura 11.1. Dialogul de salvare ca PDF, cu previzualizare.

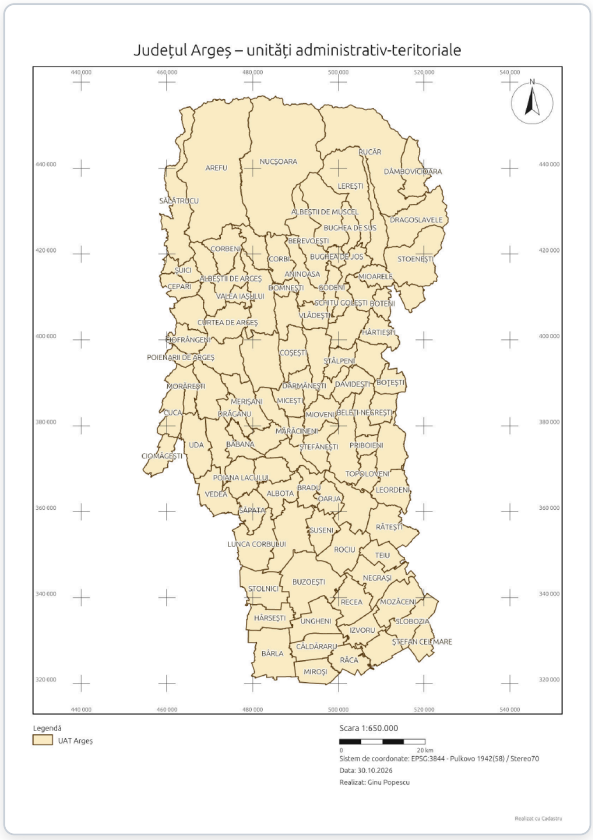


Figura 11.2. PDF-ul rezultat (A4 portret, 1:650.000).

Setare	Descriere
Titlu	Textul de deasupra hărții.
Notă (în colț)	Un rând în zona de informații, de exemplu „Întocmit: ...”.
Hârtie	A4, A3, A2, A1 sau A0, peisaj sau portret.
Scara	Scara vederii curente, una din listă (1:200 … 1:1.000.000) sau oricare alta, scrisă în caseta **1:**. Harta este centrată pe vederea curentă.
Rezoluție	150, 200 sau 300 DPI. Pentru hârtie foarte mare la rezoluție mare, aplicația reduce automat rezoluția ca să nu depășească memoria.
Elemente	Legendă, scară grafică, săgeata nordului, caroiaj de coordonate și harta de fundal; fiecare se poate dezactiva.

- **Previzualizare** arată planșa înainte de tipărire sau salvare.
- Pe planșă apar: titlul, harta în chenar, caroiajul cu coordonate pe margini, nordul (orientat după nordul geografic), legenda straturilor vizibile, scara numerică și grafică, sistemul de coordonate, data, nota și atribuirea hărții de fundal.
- Harta de fundal este descărcată din nou, la detaliul potrivit rezoluției de tipar. Dacă nu poate fi descărcată, planșa se face fără ea, iar bara de stare explică de ce.

- **La tipărire** se deschide dialogul Windows de alegere a imprimantei. Mărimea hârtiei, orientarea și rezoluția sunt cele alese acolo, iar planșa se adaptează zonei tipăribile. Funcționează și cu „Microsoft Print to PDF”.
- **PDF-ul** are mărimea exactă a hârtiei. Planșa este o imagine de înaltă calitate: se deschide oriunde și se tipărește identic, dar textul din ea nu poate fi selectat.

12 Linia de comandă (cadastru-cli)

`cadastru-cli.exe` face aceleași conversii și transformări fără interfață grafică, pentru scripturi `.bat`, PowerShell sau Task Scheduler. Deschideți un Command Prompt în dosarul aplicației.

Comandă	Rol
`info`	Straturi, câmpuri, sistem, extindere; `--features N` arată și primele N entități.
`convert`	Conversie de format și/sau reproiecție a unui fișier.
`batch`	Conversia tuturor fișierelor dintr-un dosar.
`transform`	Transformarea unor coordonate (argumente sau intrare standard).
`transdatro`	Fișiere în formatul programului TransDatRO.
`crs`	Definiția unui sistem sau căutare după nume.
`split`	Unește fișiere DXF (sau alte fișiere vectoriale) și scrie câte un shapefile pe tip de geometrie: `_puncte`, `_linii`, `_poligoane`.
`formats`	Lista formatelor.

```
cadastru-cli info parcele.shp --features 3
cadastru-cli convert parcele.shp parcele.gpkg
cadastru-cli convert parcele.shp parcele_wgs.kml --t-srs EPSG:4326
cadastru-cli convert puncte.csv puncte.shp --x-field Y --y-field X --s-srs EPSG:3844
cadastru-cli convert lucrare.zip D:\iesire\cadastru.shp
cadastru-cli convert arges.gdb arges.gpkg
cadastru-cli batch D:\date D:\date_gpkg --to gpkg --t-srs EPSG:25835 -r -o
cadastru-cli transform --s-srs EPSG:3844 --t-srs EPSG:4326 --dms 588000 328000
cadastru-cli transdatro -d etrs89-st70 puncte_gnss.txt -o puncte_st70.txt
cadastru-cli split D:\iesire\plan.shp desen1.dxf desen2.dxf --s-srs EPSG:3844
cadastru-cli split D:\iesire\toate.shp D:\desene -r --inchise-ca-linii -o
cadastru-cli convert adrese.gpkg adrese_ro.shp --doar-romania
cadastru-cli convert uat.shp uat_active.gpkg --where "status = 1 AND is_active = 1"
cadastru-cli batch D:\europa D:\romania --to gpkg --doar-romania -r -o
```

Filtre la citire (pentru `info`, `convert`, `batch` și `split`): `--doar-romania` păstrează doar entitățile aflate în întregime în interiorul României (aceeași zonă ca în aplicație, secțiunea 3.8); `--zona-3844 "minX,minY,maxX,maxY"` folosește alt dreptunghi; `--partial` păstrează și entitățile care doar ating zona; `--where "EXPRESIE"` păstrează doar entitățile care îndeplinesc expresia (sintaxa din secțiunea 7.9). Filtrele se pot combina. La DXF, punctele cu „RTCM” în descriere sunt eliminate (secțiunea 3.9); `--dxf-pastreaza-rtcm` le păstrează.

La `split`, intrările pot fi fișiere sau dosare (din dosare se iau toate fișierele `.dxf`, cu `-r` și din subdosare). Opțiuni: `--fara-puncte`, `--fara-linii`, `--fara-poligoane`, `--inchise-ca-linii`, `--fara-camp-fisier`, plus `--s-srs`, `--t-srs`, `--out-encoding` și `-o`.

Opțiuni frecvente: `--s-srs` (sistemul sursă), `--t-srs` (reproiecție), `-o` (suprascrie), `--out-encoding cp1250` (DBF pentru programe vechi), `--layer` (un singur strat), `--fara-transdatro` (Stereo 70 cu Helmert). Lista completă: `cadastru-cli <comandă> --help` și documentația tehnică. Codul de ieșire este 0 la succes, 1 la eroare și 2 dacă o conversie în lot a avut erori.

13 Scurtături de tastatură

Tastă	Acțiune
F1	Manualul de utilizare
F5	Redraw: curăță grafica temporară și redesenează harta
Ctrl+O	Deschide fișiere
Ctrl+S	Salvează spațiul de lucru
Ctrl+P	Tipărire
Home	Extindere completă
+ / −	Mărire / micșorare
P Z X I S M	Deplasare / Zoom + / Zoom − / Identificare / Selectare / Măsurare
Ctrl+F	Căutare
Ctrl+Shift+F	Selectare după atribute
Ctrl+Shift+A	Deselectează tot
Săgeți	Deplasare cu un sfert de ecran
Backspace / Alt+→	Vederea anterioară / următoare
T	Tabelul de atribute
Esc	Anulează măsurarea și evidențierea; cu instrumentul Selectare golește selecția
Dublu-click	Zoom ×2 (Deplasare) sau încheierea măsurării
Click dreapta	Meniul contextual al hărții sau al stratului

Lista este disponibilă și în aplicație, la **Ajutor → Scurtături și utilizare**.

14 Setări și fișiere ale aplicației

Locație	Conținut
`%APPDATA%\Cadastru\setari.json`	Limba interfeței, tema, etichetele, controlul de navigație, metoda pentru Stereo 70, opțiunile CGXML, opacitatea hărții de fundal, ultimul șablon XYZ.
`%LOCALAPPDATA%\Cadastru\tile-cache\`	Cache-ul hărților de fundal.
`%LOCALAPPDATA%\Cadastru\Manual_Cadastru_1.10.0.pdf`	Copia manualului deschisă din meniul Ajutor.
`grile\` lângă `cadastru.exe`	Opțional: griduri TransDatRO mai noi (secțiunea 8.4).

Ștergerea fișierului `setari.json` readuce setările implicite. Aplicația nu scrie nimic în registrul Windows și nu are nevoie de drepturi de administrator.

15 Probleme frecvente

Harta de fundal nu apare („Basemap indisponibil” în colțul hărții)
: Nu există conexiune la internet, iar furnizorul sau proxy-ul blochează accesul. Verificați accesul la internet și setările de proxy din Windows. Mesajul din colț arată cauza exactă. Încercați alt furnizor.

Stratul apare în alt loc decât ar trebui
: Sistemul de coordonate al fișierului lipsește sau este greșit. Setați sistemul corect din meniul contextual al stratului (secțiunea 3.6). Pentru CSV-uri topografice în Stereo 70, inversați X și Y la import.

Diacriticele apar greșit într-un shapefile
: Fișierul DBF are altă codificare decât cea detectată. Fișierele scrise de Cadastru sunt în UTF-8, cu fișier `.cpg`. Pentru programele vechi, exportați cu codificarea Windows-1250.

Aplicația nu pornește într-o sesiune Remote Desktop
: Pe versiunile mai vechi de Windows, sesiunea remote nu are OpenGL. Linia de comandă `cadastru-cli.exe` funcționează oricând.

Un ortofotoplan foarte mare nu se deschide
: Rasterele se încarcă integral în memorie. Decupați rasterul sau convertiți-l la o rezoluție mai mică (`cadastru-cli convert … --res 1`).

Un File Geodatabase nu se deschide
: Probabil este comprimat. În ArcGIS: *Uncompress File Geodatabase*, apoi deschideți-l din nou.

Manualul nu se deschide cu F1
: Nu există un program asociat fișierelor PDF. Instalați un cititor PDF sau deschideți fișierul indicat în mesajul de eroare.

16 Despre

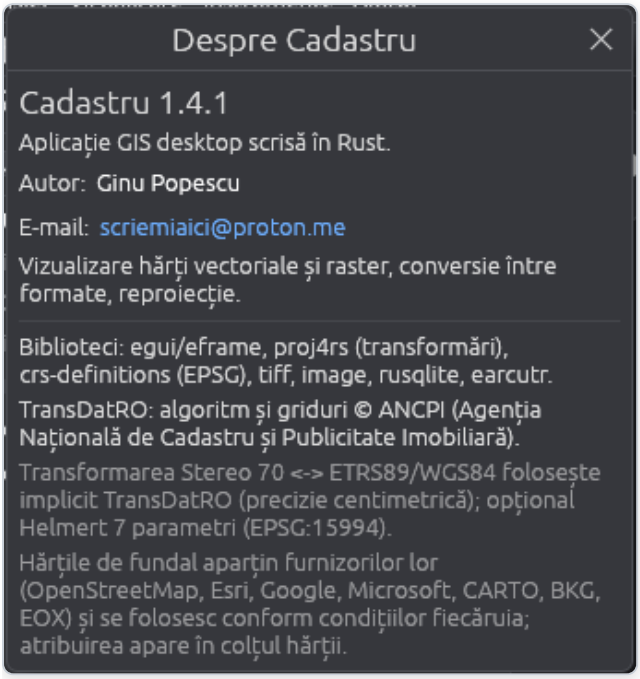


Figura 16.1. Ajutor → Despre Cadastru.

Cadastru 1.10.0
Autor: **Ginu Popescu**
E-mail: scriemiaici@proton.me

Aplicația este scrisă în Rust și distribuită cu codul sursă, sub licența MIT.

TransDatRO: algoritm și griduri © ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară).
Hărțile de fundal aparțin furnizorilor lor (OpenStreetMap, Esri, Google, Microsoft, CARTO, BKG, EOX) și se folosesc conform condițiilor fiecăruia.
Datele din figurile acestui manual: limitele unităților administrativ-teritoriale ale județului Argeș și datele de test din dosarul `exemple`.